

7. $A+BC=$ _____。

A. $A+B$

B. $A+C$

C. $(A+B)(A+C)$

D. $B+C$

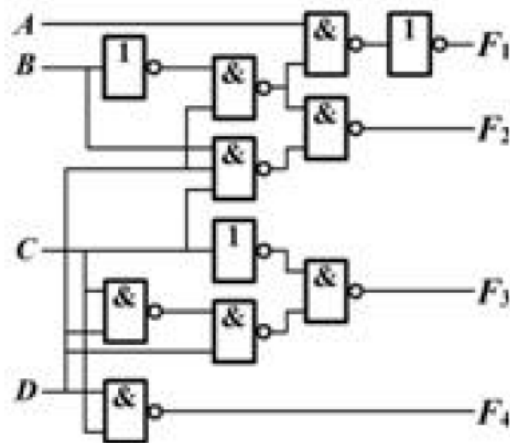
6. 逻辑函数 $F = A \oplus (A \oplus B) =$ _____。

A. B

B. A

C. $A \oplus B$

D. $\overline{\overline{A} \oplus B}$



计算机导论

第三章计算机硬件系统

厦门大学计算机系

严 严

内容提要

- 本章以微型计算机为例介绍计算机硬件系统的组成
 - 包括系统单元、内存、系统总线、扩展卡以及常用的输入输出设备和辅助存储器。
- 通过本章学习，要求掌握计算机系统的基本结构和工作原理，了解多种输入输出设备及其功能。

- ◆ 一个完整的计算机系统应包含硬件系统和软件系统
- ◆ 硬件系统是指组成计算机的物理设备
 - ◆ 由电子器件、机械部件构成的具有输入、输出、处理等功能的实体部件
- ◆ 软件系统是指计算机系统程序以及开发、使用和维护程序所形成的文档

计算机硬件系统的组成

— **体系结构**指的是, **构成系统主要部件的总体布局、部件的主要性能以及这些部件之间的连接方式。**

冯·诺依曼的设计思想

(1)计算机应由**运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备**五个基本部件组成

(2)计算机应采用**二进制**来表示**指令和数据**

(3)计算机能**自动逐条取出**指令和执行任务

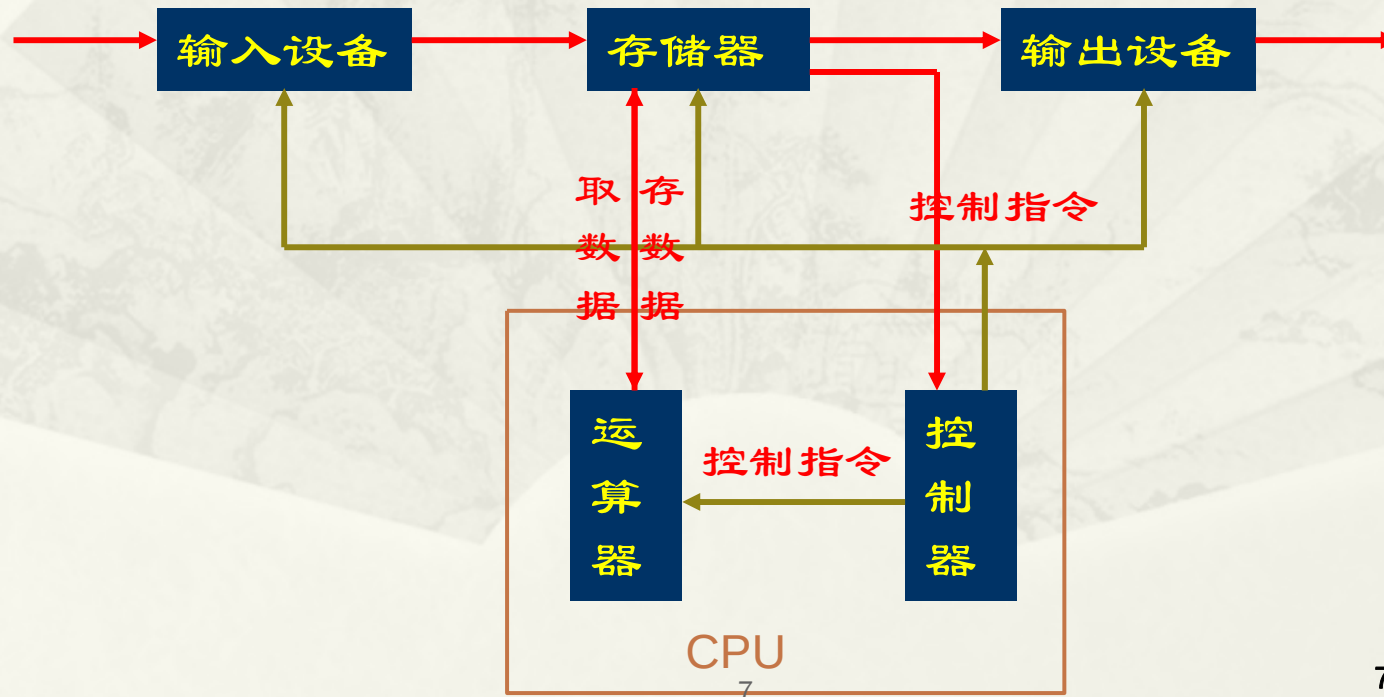
上述设计思想集中到一点, 就是“**存储程序**”的概念。这样的计算机被称为**冯·诺依曼结构计算机**。

计算机硬件系统的组成

- 控制器和运算器是其核心，称为CPU
- 数据和程序以二进制代码形式不加区别地存放在存储器中，存放的位置由地址确定
- 控制器是根据存放在存储器中的指令序列（程序）进行工作，并由一个程序计数器控制指令的执行。

计算机硬件系统的组成

按“存储程序”思想组成的计算机应由**运算器**、**存储器**、**控制器**、**输入设备**和**输出设备**五大部件组成，其原理框图如下：



计算机的基本部件

(1)运算器 (Arithmetic Logic Unit--ALU)

- √ 用来对数据进行算术运算或逻辑运算的部件
- √ 在控制器的操纵下，它对取自内存或内部寄存器的数据进行算术或逻辑运算，其结果暂存内部寄存器或送到内存

(2)控制器 (Controller)

- √ 使计算机能够自动执行程序，并控制各部件协调工作
- √ 程序执行时，
 - 1) 控制器按顺序先从内存取出一条指令，并对指令进行分析；
 - 2) 向有关部件发出控制命令，控制它们执行指令所规定的任务；
 - 3) 这样周而复始，保证了计算机自动、连续地工作。

计算机硬件系统的组成

(3)存储器 (Memory)

- √ 用来存放大量程序或数据的部件
- √ 存储器可分为内部存储器和外部存储器两类

内存的特点是存取速度快、存储容量小;

外存的特点是存取速度慢、存储容量大。

(4)输入设备 (Input Device)

- √ 用来接受用户输入的原始数据和程序，并将它们转变为计算机能识别的形式存放在内存中
- √ 常用的输入设备有：键盘、鼠标器、扫描仪、触摸屏、光笔、磁盘机等。

计算机硬件系统的组成

(5)输出设备(Output Device)

✓ 输出设备是用来将处理结果转变为人们或现场所能接受的形式

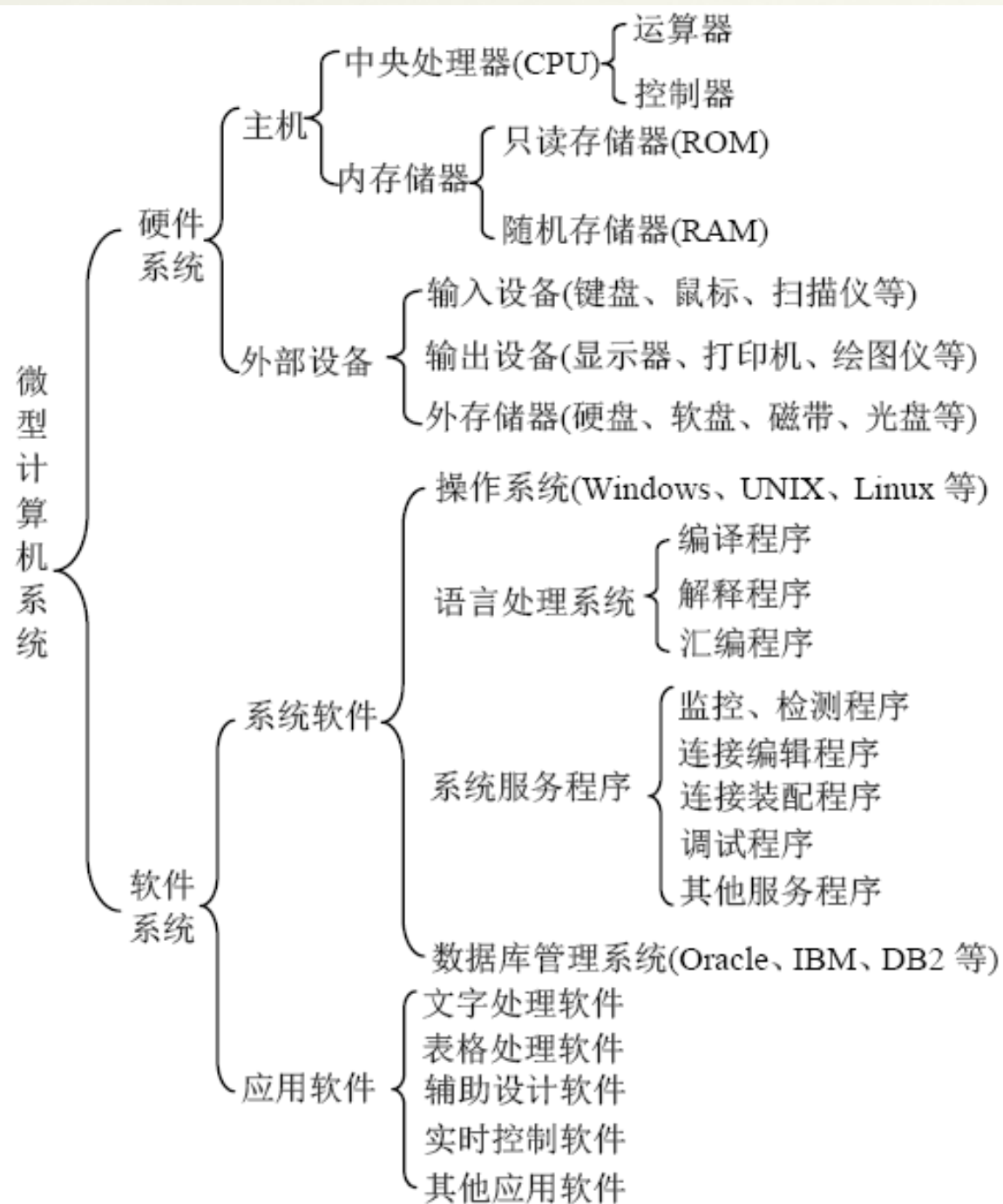
✓ 常用的输出设备有：显示器、打印机、绘图仪、磁盘机等

名词术语

中央处理器(CPU)=运算器+控制器

主机=CPU+内部存储器

外部设备=输入设备+输出设备



体系结构的评价标准（略）

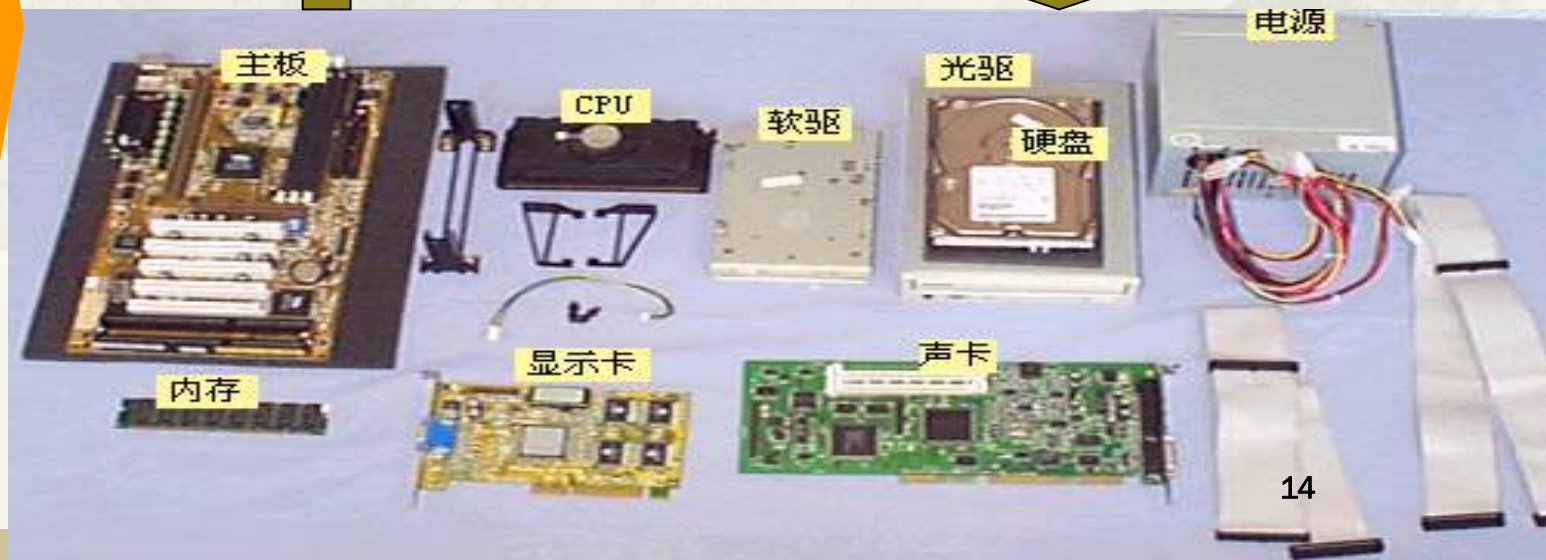
- 评价计算机系统的标准有速度、容量、功耗、体积、灵活性、成本等指标。
- 常用的计算机评测标准：
 - ❖ 时钟频率(主频)
 - ❖ 指令执行速度
 - ❖ 等效指令速度
 - ❖ 数据处理速率 (processing data rate, PDR)
 - ❖ 核心程序法
 - 整数测试程序 (Dhrystone)
 - 浮点测试程序 (Linpack)
 - Whetstone基准测试程序
 - SPEC基准测试程序
 - TPC基准程序

微型计算机硬件系统的组成

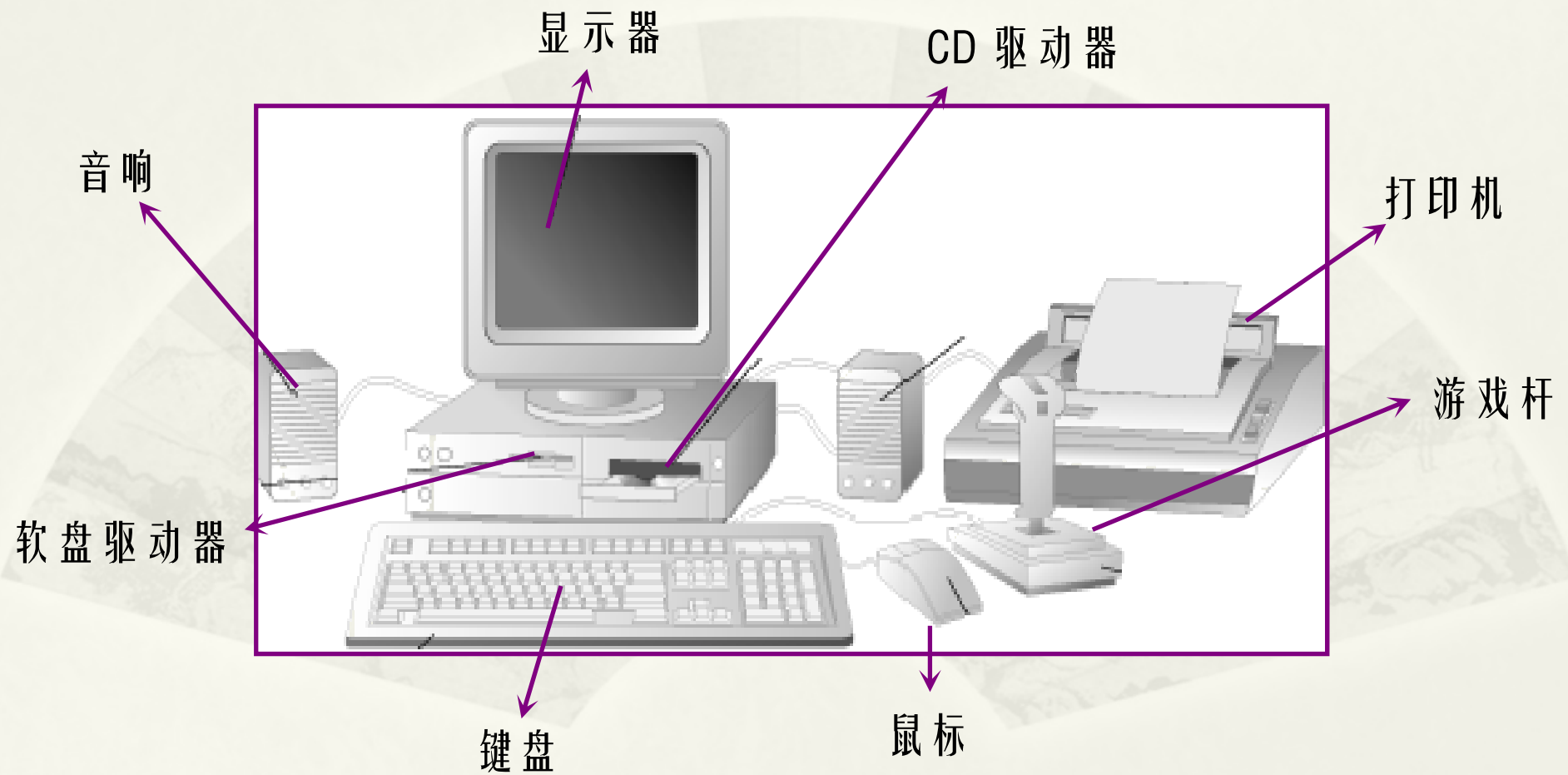
-  微机的硬件组成
-  微机的组装
-  微机的主要性能指标

微型计算机一般由**主机箱**、**显示器**、**键盘**、**鼠标**、**打印机**组成，主机箱里面一般有**主板**、**硬盘**、**软驱**、**光驱**、**电源**，主板上一般插有**CPU**、**内存**、**显示卡**等。

微型计算机



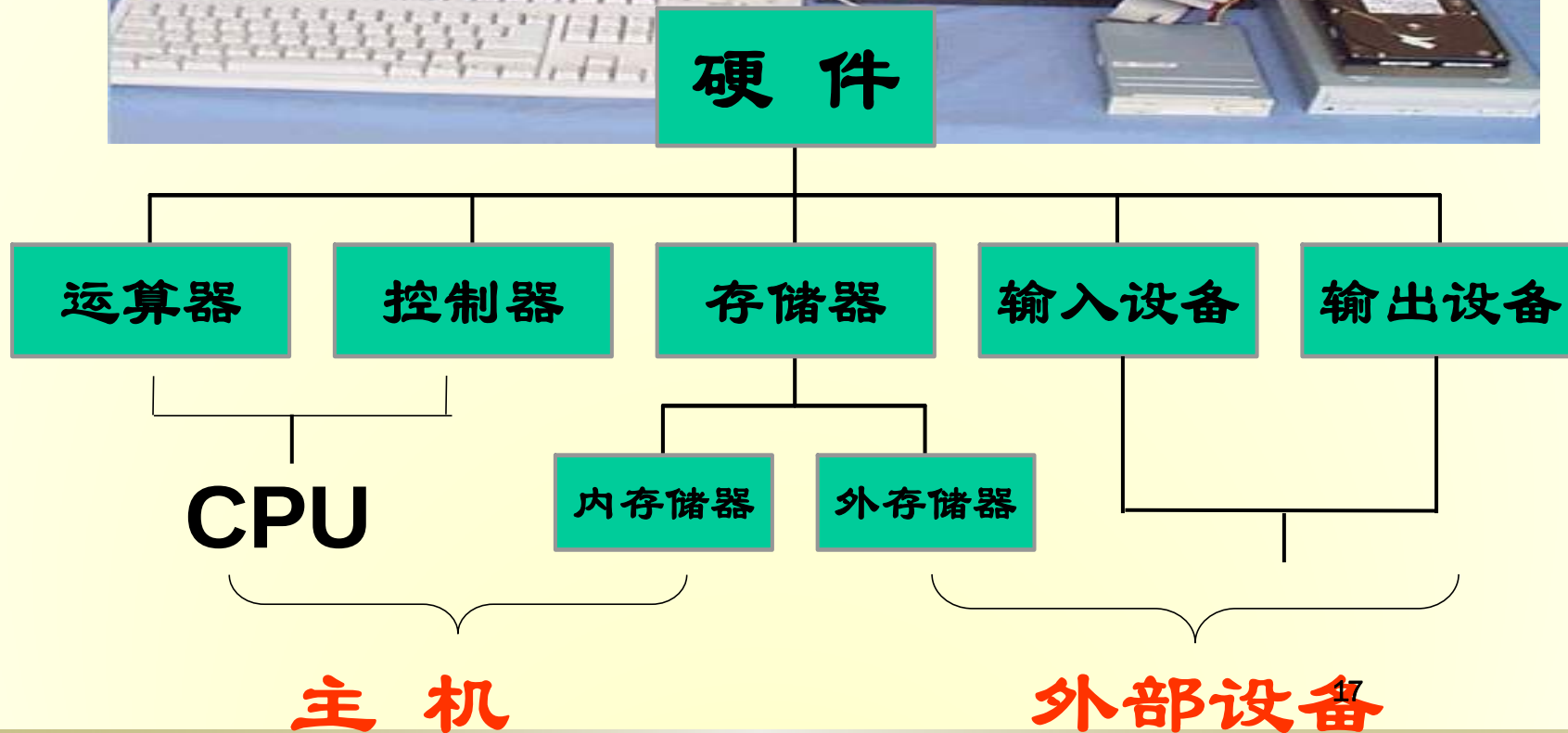
微机的硬件组成



微机的硬件组成-机箱内部

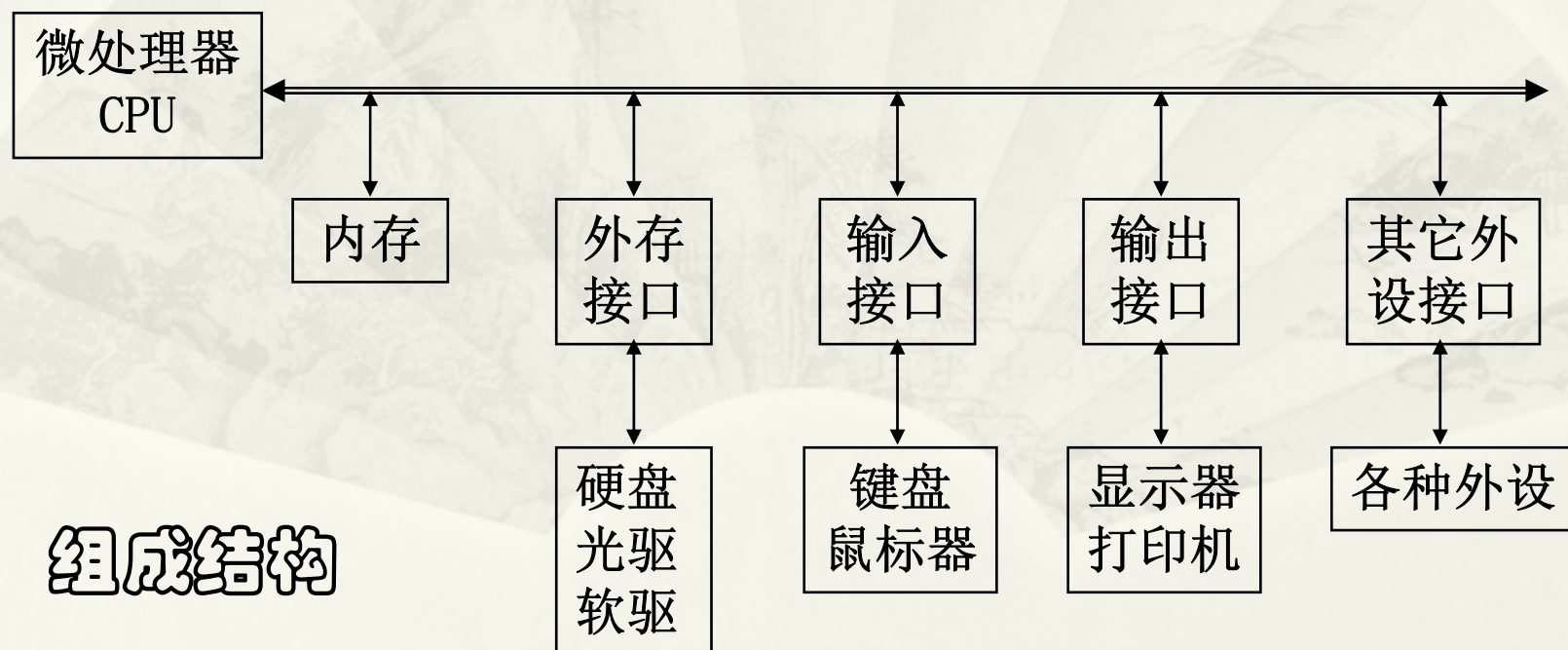


微型计算机的硬件设备

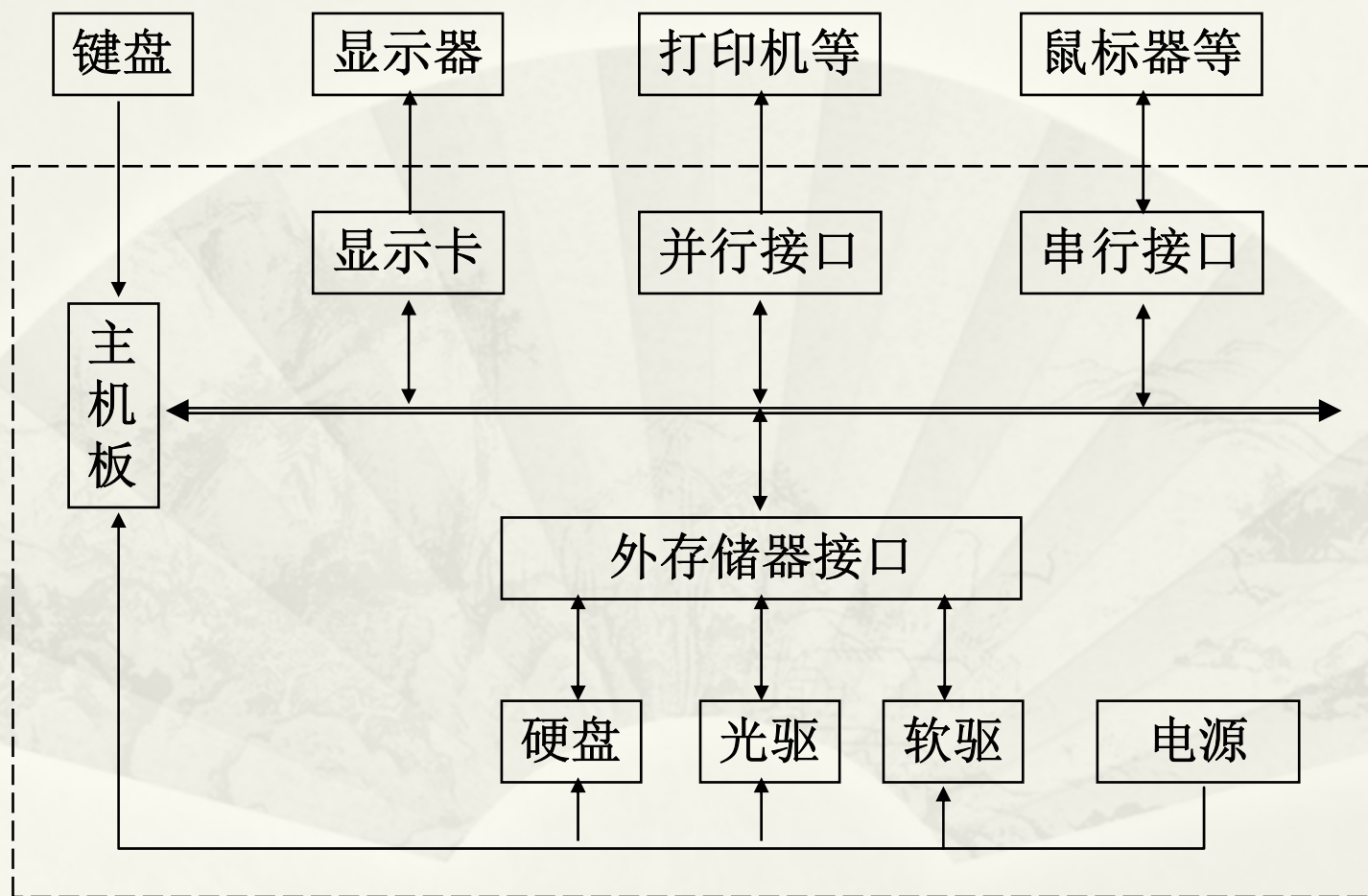


微型计算机的结构框图

微型计算机由**微处理器、存储器、总线、I/O接口及其相应设备**组成, 它属于冯·诺依曼型计算机。其基本结构框图如下:



微机系统的组成



安装结构

系统主板与时钟频率

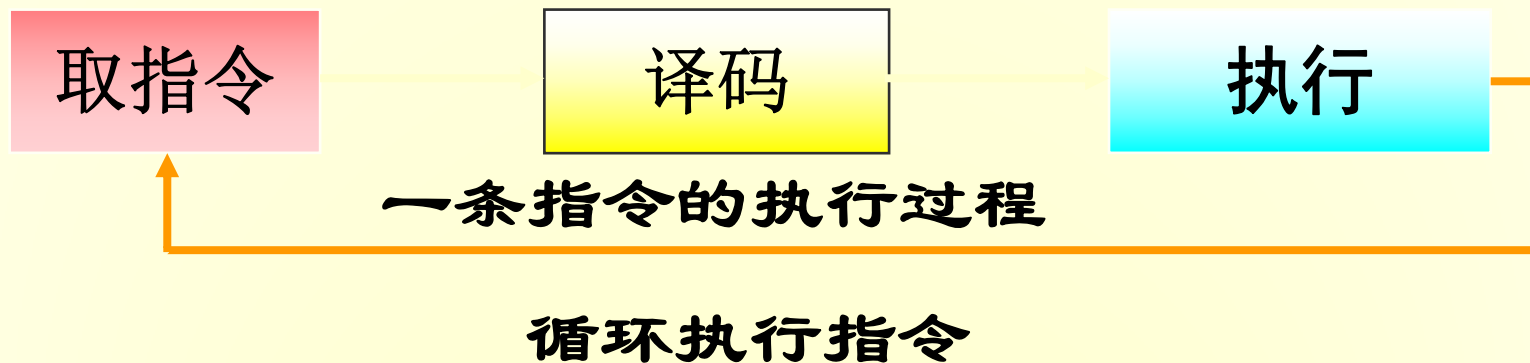
- ❖ 系统主板：又称为底板或母板,它是整个计算机系统的通信网,系统单元的每个元器件直接连接到系统主板,它们通过系统主板进行数据的交换
- ❖ 系统时钟：控制计算机操作的速度,这个速度用兆赫（MHz）表示。1兆赫等于每秒一百万周期,时钟周期速度越快,则计算机处理信息的速度就越快

微处理器 (CPU)

- CPU是一种超大规模集成电路器件，一个这样的器件中可以集成几百万个甚至更多个晶体管。通常称之为微处理器 (Microprocessor) 。
- CPU负责从内存中通过地址 (Address) 找到数据和指令，解释并执行 (execute) 这些指令，再将处理的结果存回内存，或者存入外存，或者送入输出设备加以输出。
- CPU具有控制单元和算术逻辑单元两个基本部件。

机器周期

- ◆ **指令**是计算机进行操作的命令，将控制计算机完成规定动作的命令称为指令。
- ◆ CPU利用重复的机器周期来执行指令。简化的周期包括3步：



① 取指令

在取指令阶段，控制单元命令系统取出一条指令放在指令寄存器I中，程序计数器PC加1。

② 译码

把指令置于指令寄存器后进行译码，以确定这是一条什么样的指令。

③ 执行

译码完毕后，控制单元发送命令到CPU的某个部件，完成指令所确定的功能。

程序执行的实例

一条指令由**操作码**和**地址码**两部分组成。

操作码

地址码

Load 200, R1

Load 201, R2

Add R1, R2, R3

Store 202, R3

Halt

把200单元的内容送入寄存器R1

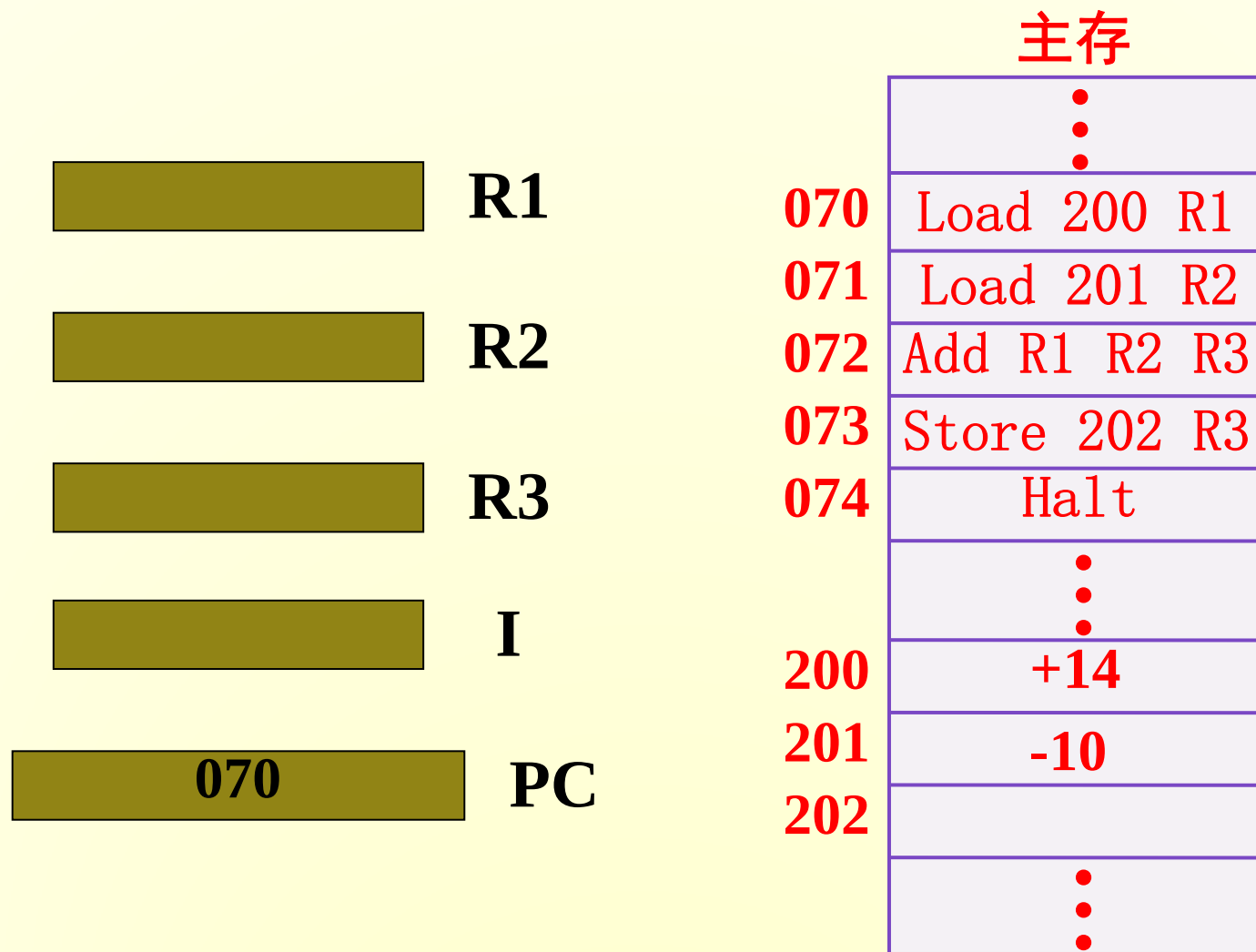
把201单元的内容送入寄存器R2

R1和R2的内容相加结果放在R3

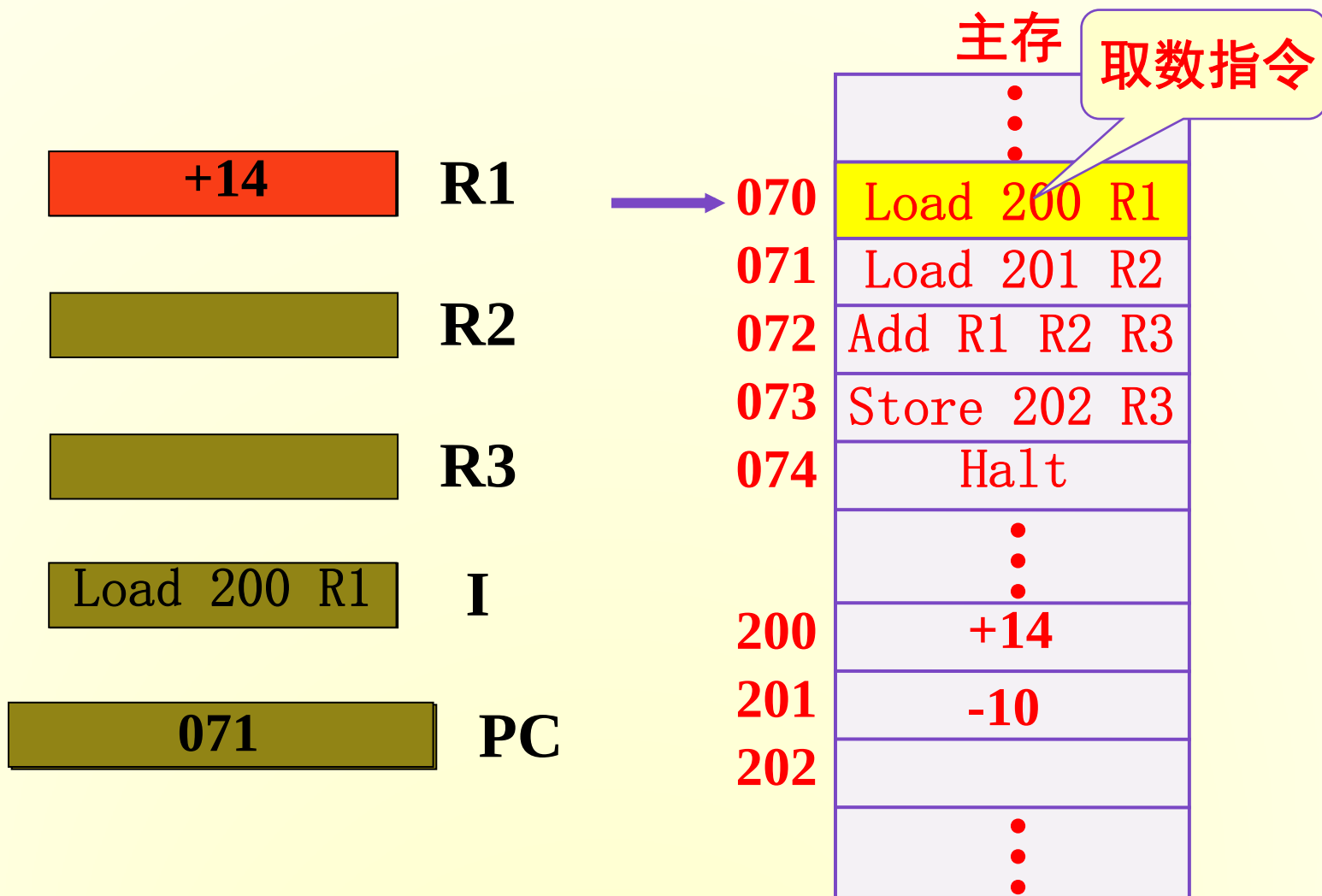
把R3的内容存入202单元

停止所有操作

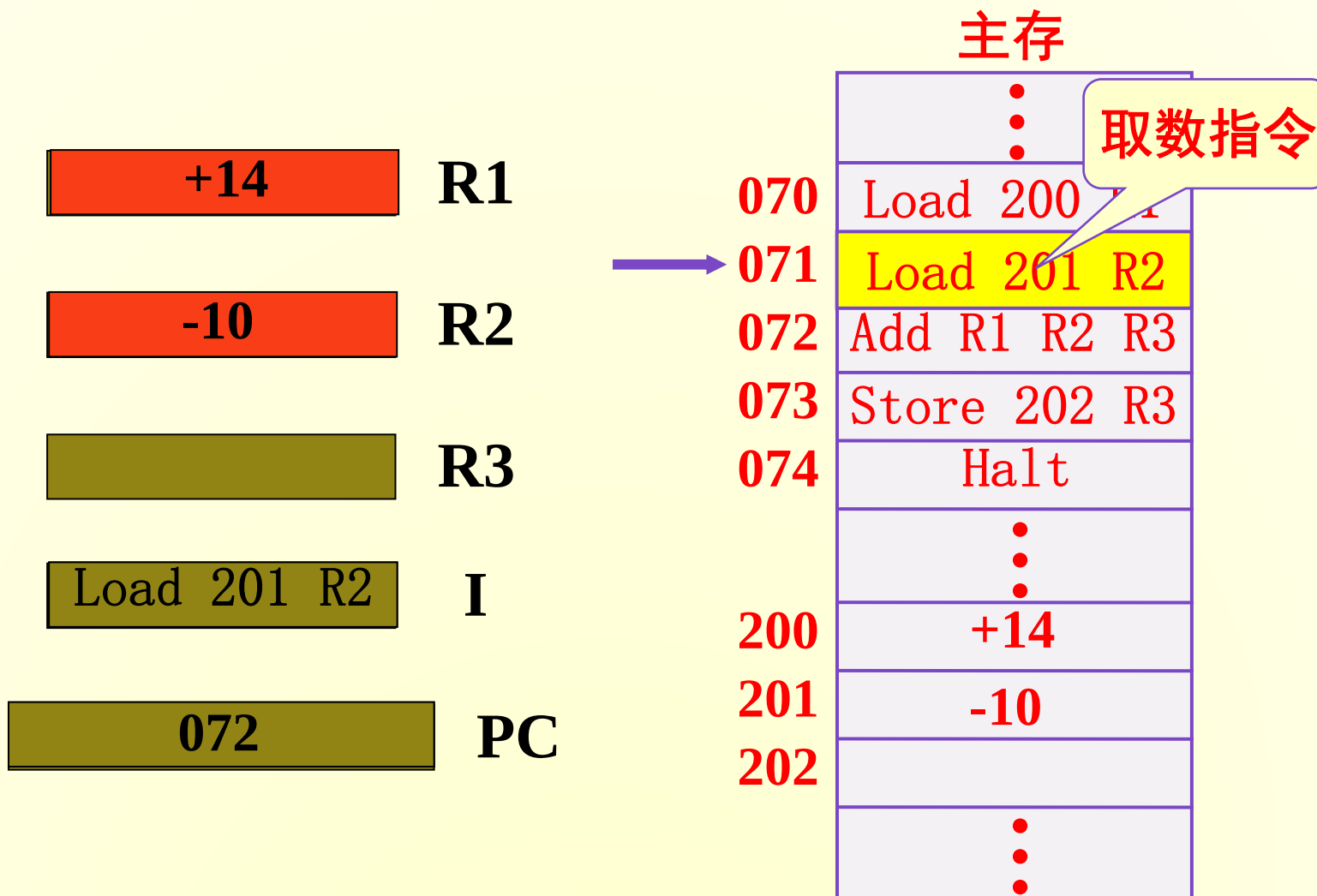
执行前主存和寄存器中的内容



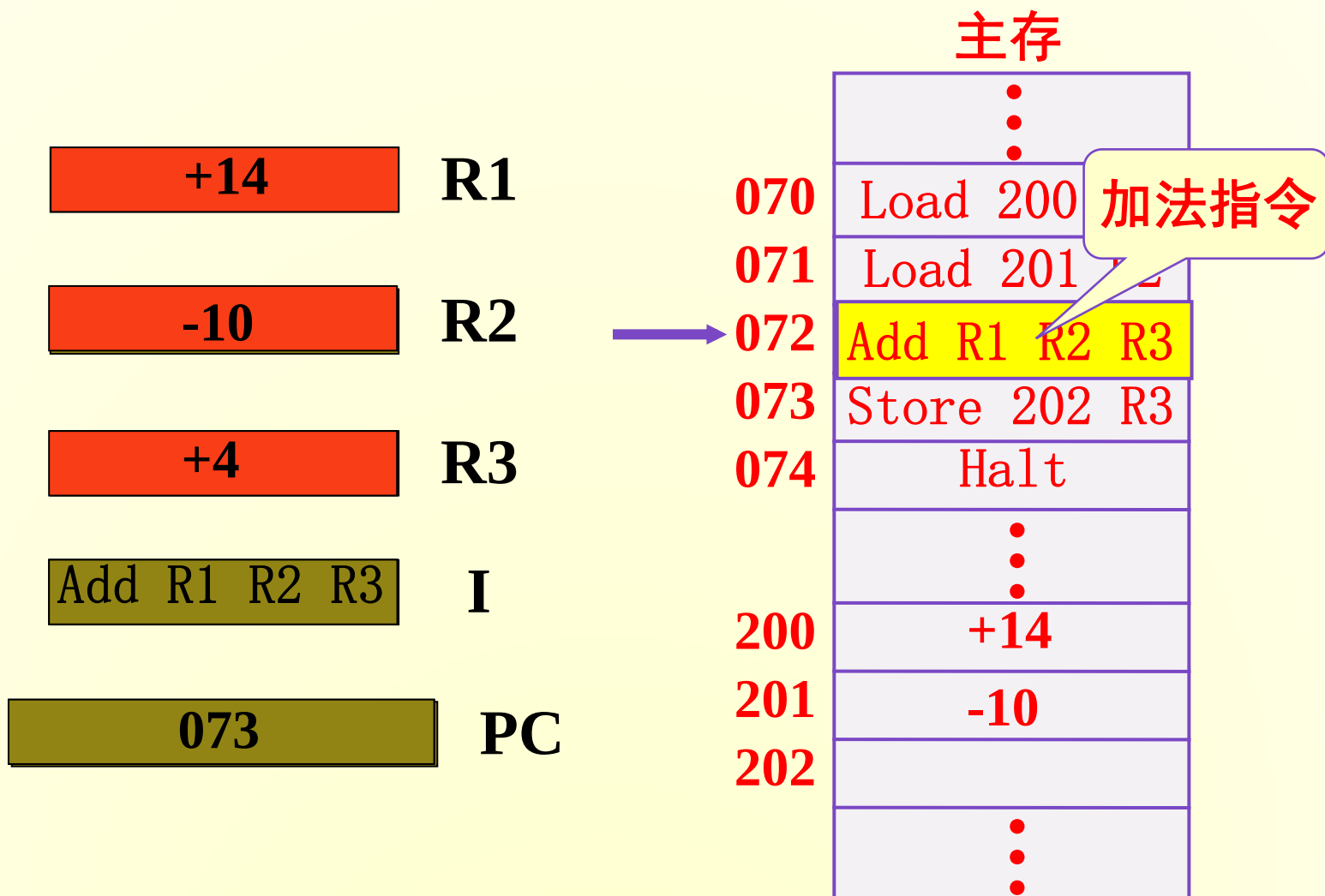
第一条指令执行后



第二条指令执行后



第三条指令执行后



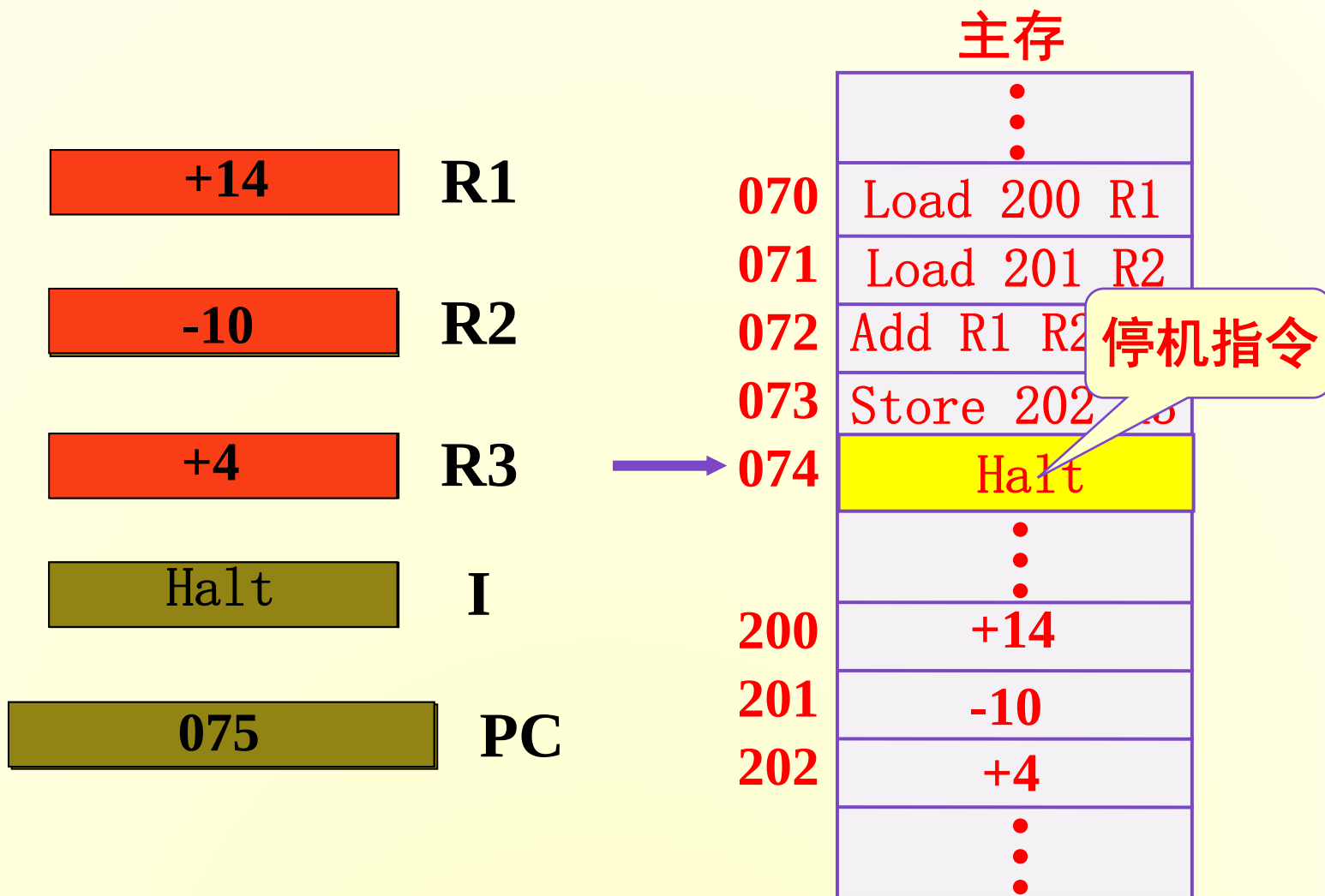
第四条指令执行后

+14	R1
-10	R2
+4	R3
Store 202 R3	I
074	PC

	主存
	⋮
070	Load 200 R1
071	Load 201 R2
072	Add R1 R2
073	Store 202 R3
074	Halt
	⋮
200	+14
201	-10
202	+4
	⋮

存数指令

最后一条指令执行后



微处理器

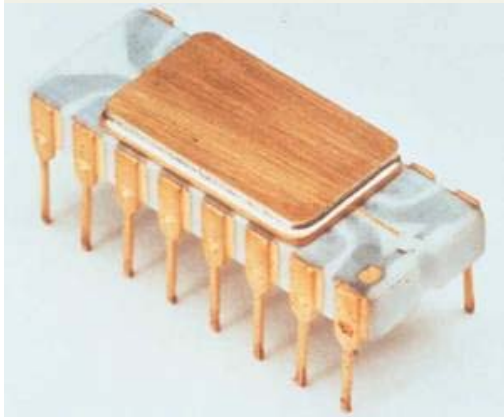
- ❖ **控制单元**：计算机的“交警”，协调和控制出现在微处理器中的所有操作，还与输入/输出设备进行通信。
- ❖ **寄存器**：寄存器的硬件组成相似于内存的单元，其速度更快以及使用方式不同。
 - 专用寄存器：指令寄存器、地址寄存器
 - 通用寄存器：暂存数据的寄存器
- ❖ **算术/逻辑单元（ALU）**：是计算机的“计算器”，完成两种类型的操作。
 - 算术操作：加、减、乘、除等运算
 - 逻辑操作：比较操作

微处理器芯片

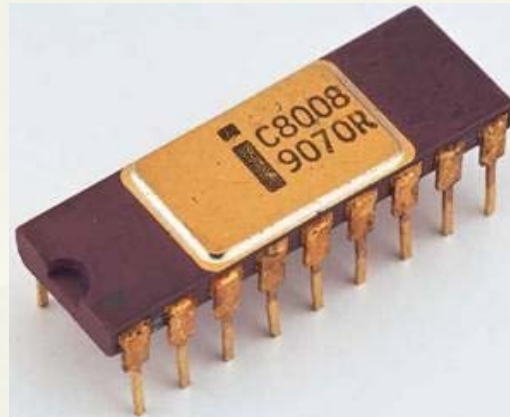
- ❖ CISC芯片：又称复杂指令集计算机，其指令系统一般多达几百条指令，这种技术由Intel公司推广，并且是该公司主流微处理器的基础。例如PentiumIII和Pentium 4
- ❖ RISC芯片：又称简化指令集计算机，其使用较少的指令。便宜、简单。Motorola、IBM和Apple公司共同开发的PowerPC芯片就是利用了RISC技术
- ❖ 专用芯片：用于智能卡的微型内置式微处理器。例如交通卡、社保卡。

- 微处理器的主要生产厂商之一是 Intel 公司，先后推出了4004、8086、80286、80386、80486、Pentium 、 Pentium D 、 英特尔酷睿(酷睿i7)等系列的产品。
- 我国的龙芯系列处理器也逐步进入商用领域。

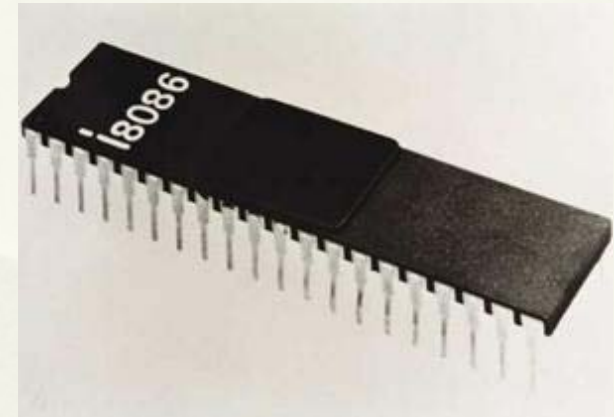
CPU图片



Intel 4004



Intel 8008



Intel 8086



Intel 80286

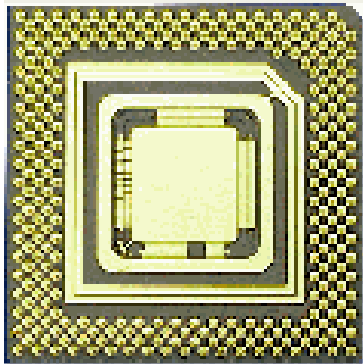


Intel 80386

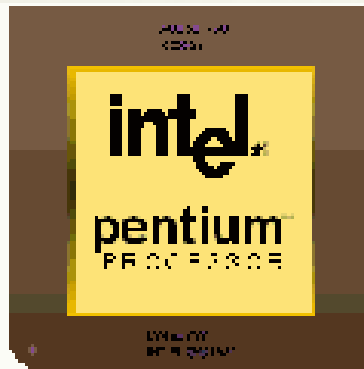


Intel 80486

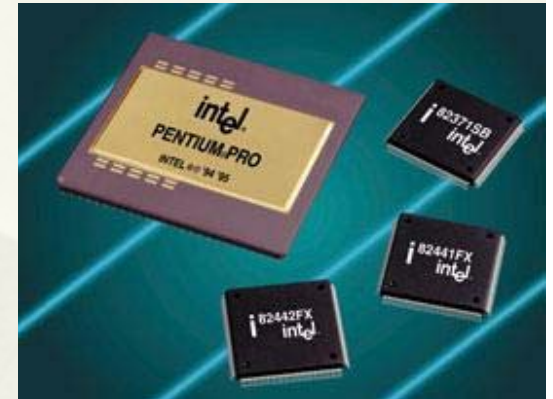
几幅图片



Pentium



Pentium MMX



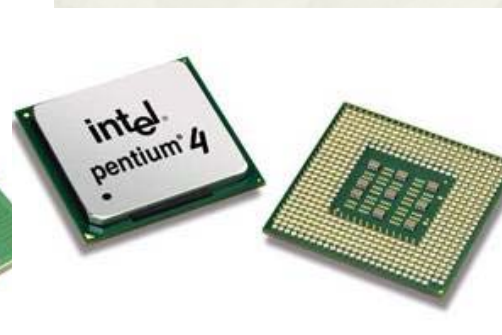
Pentium Pro



Pentium II



Pentium III



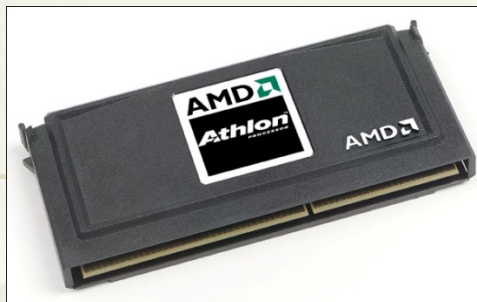
Pentium IV



酷睿i5-双核心



AMD K7 Athlon XP



AMD K7 Athlon



AMD K7 Athlon

- “龙芯”系列CPU是我国自主设计和生产的



相当于中档奔三水平

主要技术指标

主要技术指标

1)主频: (Mhz)主频即CPU工作的**时钟频率**。

√ CPU的工作是**周期性的**，它不断地**执行取指令、执行指令**等操作。这些操作需要精确定时，按照精确的**节拍**工作

√ CPU需要一个**时钟电路**产生**标准节拍**，一旦机器加电，时钟电路便连续不断地发出节拍，指挥CPU有节奏的工作，这个节拍的频率就是**主频**。

√ 一般说来，主频越高，CPU的工作速度越快。

主要技术指标

2) **字长**:计算机CPU能**直接处理二进制数据的位数**, 决定了**系统数据总线的位数**

✓ 字长越长, 运算精度越高, 处理速度越快, 但价格也越高

✓ 微型机的字长一般为**8位、16位、32位、64位**。

3) **执行速度**: (MIPS)每秒能执行多少条指令来表示

4) **指令系统**:

CISC: 复杂指令集计算机

RISC: 精简指令集计算机

主体	
品牌	英特尔 Intel
系列	酷睿i7
型号	i7-4790K
类型	CPU
核心	
核心数量	四核
核心代号	Haswell
规格	
接口类型	LGA1150
主频	4 GHz
三级缓存	8M
制程工艺	22纳米
功率	88W
指令集	SSE 4.1/4.2, AVX 2.0
64位支持	是

2000

主体	
品牌	intel
系列	酷睿i7
型号	i7 5960X
类型	CPU
核心	
核心数量	八核
核心代号	Haswell-E
规格	
接口类型	LGA2011-V3
主频	3 GHz
前端总线频率	DDR4-1333/1600/2133
Hyper Transports频率	3.5GHz
三级缓存	20M
制程工艺	22nm
功率	140W
指令集	SSE4.2, AVX 2.0, AES
64位支持	是

7000

存储体系结构



存储系统

多种类型的存储器建立存储层次体系

- 存储系统包括**高速缓冲存储器** (Cache)、**主存储器** (Main Memory)、**辅助存储器** (Auxiliary Storage) 和**海量存储器** (Mass Storage)

主存储器

➤主存储器又称为内存存储器或内存，是指能够通过指令中的地址直接访问的存储器，它被用来存储正在被CPU使用的程序和数据。主存储器种类繁多：

- ❖ 随机存储器（RAM）-断电时，数据丢失。
- ❖ 闪存(flash RAM,Flash) -断电时，数据不丢失。
- ❖ 动态RAM（DRAM）
- ❖ 静态RAM（SRAM）
- ❖ 只读存储器（ROM）
- ❖ 可编程只读存储器(PROM)
- ❖ 可删除编程只读存储器(EPROM)
- ❖ 电可删除编程存储器(EEPROM)
- ❖ 互补金属氧化物半导体（CMOS）
- ❖ 磁阻随机存取存储器(MRAM)：

主存储器容量

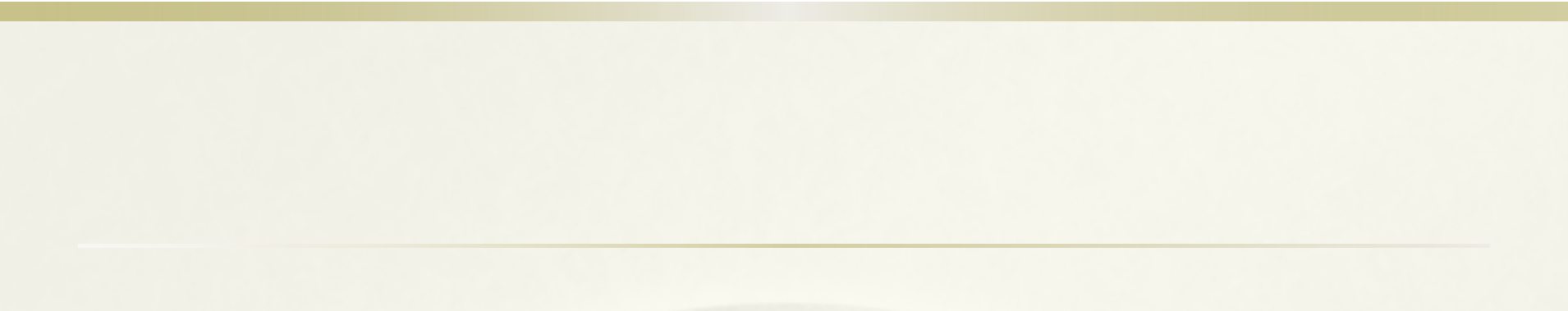
存储器的容量是衡量存储器性能的重要指标之一，以字或字节为单位来表示存储器存储单元的总数，就得到了存储器的容量。

- ❖ 1KB等于1024字节。
- ❖ 1MB等于 1024×1024 字节。
- ❖ 1GB等于 $1024 \times 1024 \times 1024$ 字节。
- ❖ 1TB等于 $1024 \times 1024 \times 1024 \times 1024$ 字节。

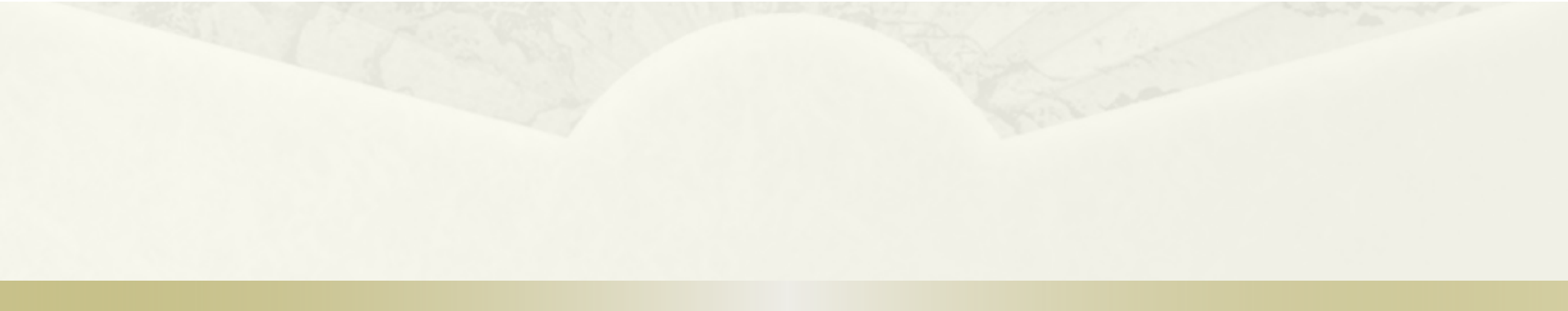
内存



- 微机中的内存一般指**随机存储器（RAM）**
- 常用的内存有
 - **同步动态随机存储器SDRAM（Synchronous DRAM）**
 - 同步是指 Memory工作需要**同步时钟**
 - 动态是指存储阵列需要**不断的刷新**来保证数据不丢失
 - 随机是指数据不是线性依次存储，而是自由指定地址进行数据读写
 - **双倍数据传输速率同步动态随机存储器DDR SDRAM（Dual Data Rate SDRAM）**
 - SDRAM在一个时钟周期内传输一次数据，在时钟的上升期进行数据传输；
 - 而DDR内存是一个时钟周期内传输两次数据，它能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据
 - 目前随着技术的不断更新发展，DDR2、DDR3、DDR4等新一代标准也在迅速普及中
- 常用的单条内存容量为：1GB、2GB、4GB、8GB等。



主体	
品牌	金士顿 Kingston
型号	HX428C14PBK4/16
类型	288-Pin DDR4
适用机型	台式机内存
规格	
容量	4GB x 4
速度	DDR4 2800
CL值	14
时序	14-15-15-39
工作电压	1.35V
特性	
散热片	是



随机存储器

(1) RAM-Random Access Memory-随机存取存储器

✓ 其特点是存放的内容可**随时读写**，但断电后RAM存放的内容全**丢失**

✓ 用户输入的数据和程序放在内存的RAM中

只读存储器

(2)ROM-Read Only Memory-只读存储器

✓ 其特点是存放的内容**只能读出不能写入**，但断电后ROM存放的内容仍存在。

✓ 通常在系统主板上装有**ROM-BIOS**，它是固化在ROM芯片中的**系统引导程序**，完成系统**加电自检**。

以下是几种非易失存储器：



高速缓冲存储器

(3)Cache

- ✓ 高速缓冲存储器Cache位于CPU与主存储器之间。采用Cache的主要目的是为了**弥补主存速度的不足**
- ✓ 通常采用与CPU速度相接近的RAM
- ✓ 工作方法是当前要执行的程序段和要处理的**数据复制**到Cache中，CPU读写时，首先访问Cache。

Cache — CPU**内部**Cache, **一级**Cache, 容量小
 — CPU**外部**Cache, **二级**Cache, 容量大

从Pentium Pro开始，一级和二级Cache都集成在CPU芯片中。

外存

✓ 外存（也称为辅助存储器）

- 计算机的内存(RAM)具有易失性，必须将数据由内存传递给磁盘之类的**永久性存储设备**才能长久保存数据
- 不具有**易失性**
 - 可以**长期**地保存大量的数据
 - 外存储器**不直接**与微处理器打交道
 - 必须先将其调入内存，再由处理器进行处理
 - 与内存相比，外存十分**便宜**。大多数计算机外存储器的**容量很大**
 - 存储设备传送数据的**速度不如RAM快**

硬盘

目前常用的外存有**硬盘**、**软盘**、**光盘**和**闪存**。

硬盘

- 由若干个同样大小的、涂有**磁性材料**的**铝合金圆盘片**环绕一个共同的轴心组成
- 每个盘片**上下**两面各有一个**读写磁头**，磁头传动装置将磁头快速准确地移到指定的**磁道**
- 硬盘驱动器采用**温彻斯特**技术，即把**磁头**、**盘片**及**执行机构**都**密封**在一个容器内
- 硬盘的特点是**存储容量大**、**存取速度快**、**可靠性高**、**每兆字节成本低**等

普通硬盘（HDD）与固态硬盘（SSD）

- 固态硬盘与普通硬盘**物理结构上**完全不同
 - 普通硬盘里有一盘片，工作时通过高速旋转来读写信息，技术成熟，价格低，容量大，普及时间长，面积广
 - 极怕震动，容易损坏
 - 固态硬盘没有像普通硬盘那样的机械部件（如磁头、电机等）
 - 固态硬盘是固态存储，**属于Flash memory**，使用寿命长，不容易损坏，抗震性强
 - 缺点是：价格昂贵，容量小
- 固态硬盘因为不受机械部件限制，相对普通硬盘具有**更高的读写速度**
 - 如加装SSD固态硬盘作为系统盘，进入系统时间要比普通的快20%以上，开启像3DMAX、PHOTOSHOP等应用程序的速度也比普通的快很多。

接口类型

- * **IDE:** (Integrated Drive Electronics) 即集成驱动电子设备
- * **SATA:** Serial Advanced Technology Attachment (串行高级技术附件, 一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口), 是由Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor和Seagate公司共同提出的硬盘接口规范
- * **SAS:** 串行连接SCSI(小型计算机系统接口)接口

主体	
品牌	seagate
型号	ST6000NM0024
规格	
接口类型	6Gb/s
容量	6TB
缓存	128MB
转速	7200RPM
特性	
尺寸	147*102*26

世界领先科技 卓越性能表现

- 全球最快的 **6TB** 近线硬盘
- 10 倍于台式机硬盘的工作负载等级
- 高可靠性, 所有硬盘均具有 **140 万小时** 的平均无故障时间 (MTBF)
- 12Gb/秒 SAS 和 SATA 6Gb/秒接口确保轻松集成
- 适用于非结构化数据的一流 IOPS/TB 存储
- **25%** 的面密度提升
- 自加密硬盘中的希捷快速安全擦除功能可确保安全、轻松和划算的硬盘报废



硬盘



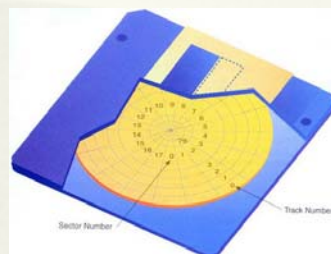
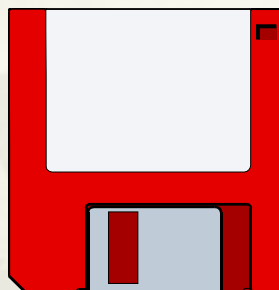
- 硬盘存储格式是按柱面、磁道和扇区来衡量的。柱面是由一组盘片上的同一个磁道垂直形成的同心圆柱。

硬盘容量=柱面数×磁道数×扇区数×512B

- 硬盘使用前需要做：低级格式化、分区、高级格式化。

软盘/软驱

- 软盘是一种两面涂有磁性物质的塑料盘片

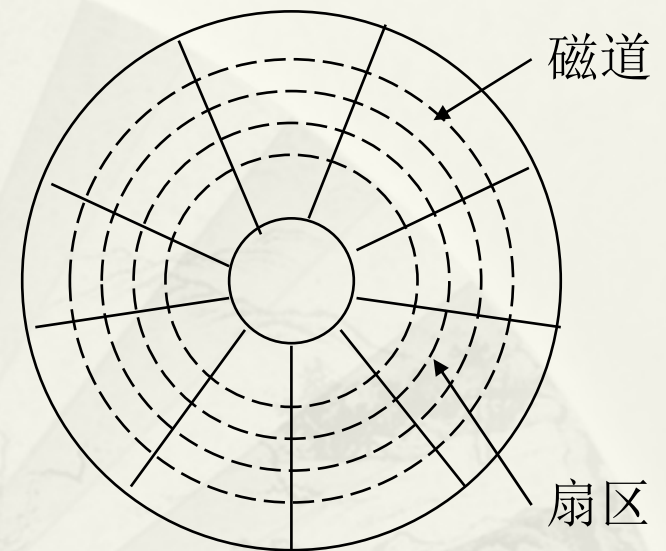


- 软驱是读/写软盘信息的装置
- 软盘的特点是体积小、价格便宜、携带方便
- 软盘是由起保护作用的塑料封套和盘片组成，其结构包括塑料外壳、快门、标签、写保护、盘片、金属环等
- 作为一种非常重要的存储设备，不论是更早的5.25寸盘，还是后来的3.5寸盘，软盘都曾经发挥过重要的作用，但随着技术的发展，它已经退出历史舞台。

软盘/软驱

我们可以通过了解软盘结构，学习磁盘容量的计算方法

软盘尺寸	3.5"	3.5"	5.25"	5.25"
类 型	DSDD	DSHD	DSDD	DSHD
磁 面 数	2	2	2	2
磁 道 数	80	80	40	80
每道扇区数	9	18	9	15
扇区字节数	512	512	512	512
总 容 量	720K	1.44M	360K	1.2M



- * 数据在软盘上是按**磁道和扇区**来存放的。一个软盘的存储容量可由下列公式求出：

- * **容量=磁面数×磁道数×扇区数×扇区字节数**

NO	P/N	台式机	QTY	UNIT PRICE	SUB TOTAL
1	CPU	英特尔 (Intel) 酷睿i7-4790k 22纳米 Haswell全新架构盒装CPU (LGA1150/4GHz/8M三级缓存)	1	¥2,700.00	¥2,700.00
2	主板	技嘉 (GIGABYTE) Z97X-UD3H主板 (Intel Z97/ LGA1150)	1	¥1,170.00	¥1,170.00
3	显卡	技嘉 (GIGABYTE) GV-N78TGHZ-3GD 1085-1150MHz/7000MHz 3GB/384bit GDDR5显卡	1	¥5,950.00	¥5,950.00
4	硬盘	西部数据(WD)红盘 2TB SATA6Gb/s 64M 台式机硬盘	1	¥950.00	¥950.00
5	内存	金士顿(Kingston)骇客神条 Fury系列 DDR3 1600 8GB台式机内存	2	¥680.00	¥1,360.00
6	机箱	钛克 (Antec) GX900 中塔式机箱 军绿色 USB3.0/支持超长显卡/ 支持18cm高度散热器/12cm超大风扇	1	¥380.00	¥380.00
7	散热器	酷冷至尊 (CoolerMaster) GAMING T4 CPU散热器 (12CM温控风扇/S形折缘扇叶/4热管直触/支持多平台)	1	¥300.00	¥300.00
8	显示器	三星 (SAMSUNG) S22B310B 21.5英寸宽屏LED液晶显示器	1	¥890.00	¥890.00
9	光驱	三星 (SAMSUNG) SH-224DB 24速 串口 DVD刻录机	1	¥150.00	¥150.00
10	键盘鼠标	罗技无线键鼠	1	¥250.00	¥250.00

作业 1

- * 计算机硬件系统的组成有哪些？
- * 简要说明RISC与CISC芯片的主要区别？日常生活中手机和PC机分别属于哪种类型的芯片？
- * 衡量计算机性能的主要指标有哪些？
- * ALU完成算术操作和（）
- * A. 存储数据 B. 奇偶校验 C. 逻辑操作 D. 二进制计算
- * 计算机中的只要使用的内存类型有RAM，ROM 和（）
- * A. CD-ROM B. RISC C. MCA D. CMOS
- * 下面哪一种存储设备是顺序存取的存储媒体？
- * A. 软盘 B. 硬盘 C. 光盘 D. 磁带

上机实践

- * USB 是当前流行且具有发展潜力的计算机接口技术，它是通过7个公司合作开发的。请通过访问搜索引擎(Google , Bing, Baidu 等)，输入关键字 “USB”，查找相关的网页或新闻，并写一段学习体会。

光盘/光驱

光盘 (CD-ROM, DVD-ROM) / 光驱

- 用**激光**方式进行读写信息的**盘片**
- **光盘技术中，通过激光束改变塑料或金属盘片的表面来表示数据，即二进制的1由盘片表面的平坦区域表示，0由不平的区域表示**
- 工作原理
 - 光驱马达带动光盘高速旋转，**激光读取头**在光盘表面横向移动读取存储在**光盘数据轨迹**中的数据



光盘/光驱

- 光盘的特点是标准化、存储容量大、价格低廉、不易损坏。
- 光盘分类如下：

❖ 光盘CD：

- CD-ROM：光盘-只读存储器，相似音乐CD。只读
- CD-R：又称WORM，它代表写一次、读多次，即空白光盘
- CD-RW：可写光盘或可删除光盘

❖ 数字化视频光盘DVD：

- DVD-ROM：数字化视频光盘-只读存储器，能存放二小时高质量视频
- DVD-R：可记录的DVD，即写一次，读多次
- DVD-RAM：DVD-随机存取存储器或DVD-RW（可写DVD）

光盘/光驱

- 一张CD-ROM光盘，其容量为**650MB**左右
- 一张DVD-ROM光盘，其容量为**4.7GB**左右
- 现如今已经逐渐普及的蓝光DVD单层单面的容量，更是达到了惊人的**27G**
- 衡量光盘驱动器传输数据速率的指标称为“**倍速**”，
如24倍速、32倍速等
 - CD-ROM一倍速为**150Kb/s**
 - DVD-ROM一倍速为**1.3Mb/s**
 - 蓝光DVD的一倍速可达到**36Mb/s**
 - 由于蓝光电影需要至少54Mbps的数据传输率，所以目前使用最广泛的是**2倍速（72Mb/s）**，而蓝光光盘协会未来有计划将速度提高到8倍速甚至更高。



项 目	GP80
接口类型	mini USB2.0 , Y型USB线 ;
读写支持	CD/DVD 可读写 ; 缓存 : 2M ;
最大读取速度	DVD±R : 8X DVD±R DL : 8X DVD±RW : 8X DVD-RAM : 5X DVD-ROM : 8X CD-R/-RW/ROM : 24X
最大写入速度	DVD±R : 8X DVD±R DL : 6X DVD+RW : 8X DVD-RW : 6X DVD-RAM : 5X CD-R/-RW : 24X

闪存/U盘

U盘

- “移动存储器”，要通过USB接口与电脑相连，与计算机的理论传输速率可达12MB/s，具有易扩展、即插即用的优点。
- 在Window 2000或XP以及Win 7系统下无需安装驱动程序直接使用，在Windows98下需要安装驱动程序。
- U盘的内部封装半导体存储芯片，这一芯片被称为Flash Memory(即“闪存”)。
- 容量大, 存储速度快, 体积小, 便于携带, 性能可靠等。



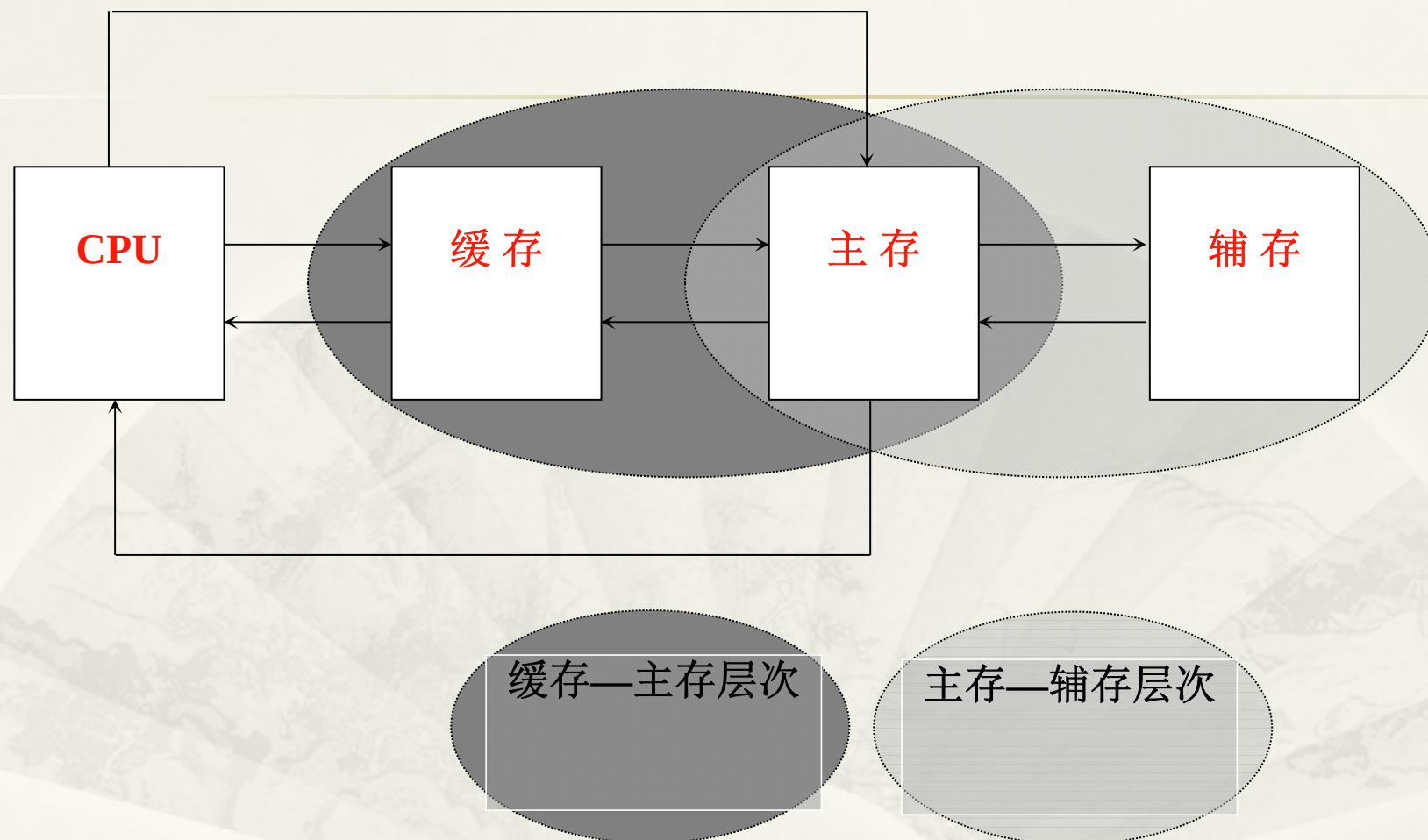
闪存/U盘

- 闪存不仅具有RAM内存可擦除、可编程的优点, 而且还具有ROM内存的写入数据在断电后不会消失的优点。
- 目前主要有4中闪存:
 - ❖ CompactFlash又称CF卡, 是美国SanDisk公司于1994年推出的, 它广泛应用于笔记本电脑和数字产品中。
 - ❖ SmartMedia又称SM卡, 是东芝和Taec公司于1995年11月发布的。
 - ❖ Memory Stick又称记忆棒, 是索尼公司独立推出的, 它的体积非常小, 广泛用于索尼公司的电子产品上。
 - ❖ U盘它利用当前最为先进的闪存芯片为存储介质, 具有防磁、防震、防潮等特性, 其重量15g左右, 体积如口香糖大小。

USB标准

- * USB 1.0, 1.1, 2.0, 3.0
- * USB 3.0传输速率达USB 2.0十倍
- * USB 2.0的速率为480 Mbps, 而USB 3.0则可达到4.8 Gbps

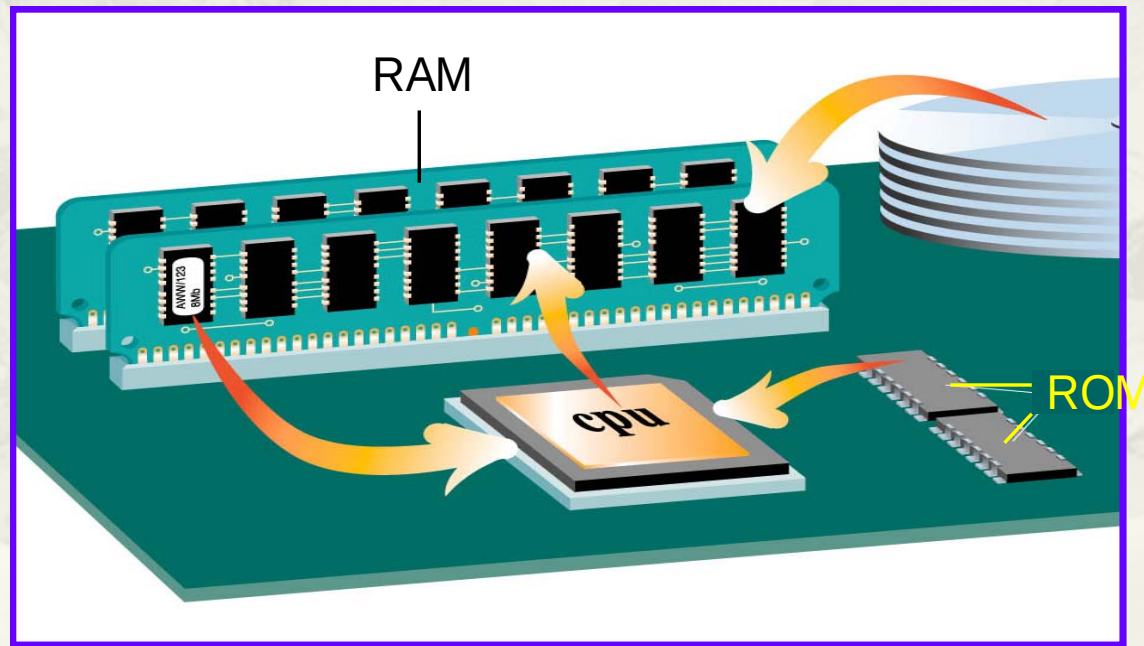
存储器的层次结构



缓存—主存层次和主存—辅存层次

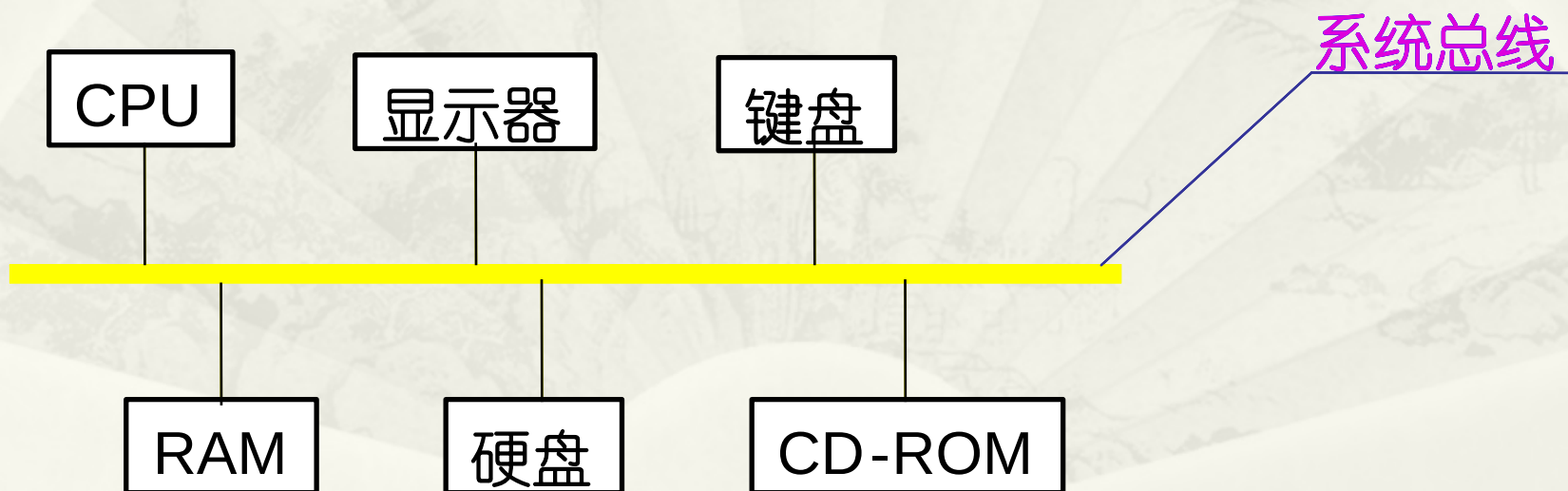
计算机内部的信息流

➤ CPU、RAM、ROM、外存之间的信息流动：



总线

- 计算机的主要部件利用一条公共通路来相互通信，这条公共通路称为系统总线



总线的基本功能

- 传输同步
- 仲裁控制
- 出错处理
- 总线驱动

- 系统总线能同时传送的**二进制位数**，称为总线的宽度。
- 目前，常用的 PCI（Peripheral Component Interconnect）总线的宽度是 **64 bits**。
- 计算机中可以有多条总线，来提高数据传输速度。

总线

(1) 它是各部件之间传输信息的**通道**。

(2) 按层次结构分类

1) **CPU总线**: 是CPU内部个功能单元的连线

- **地址总线 (AB)**

- **数据总线 (DB)**

- **控制总线 (CB)**

2) **片总线**: 是PC主板上以CPU为核心与各部件间的直接连线。

3) **系统总线**: 是主板上适配卡与适配卡之间的连接的总线。

- **PCI总线**

- **AGP总线**

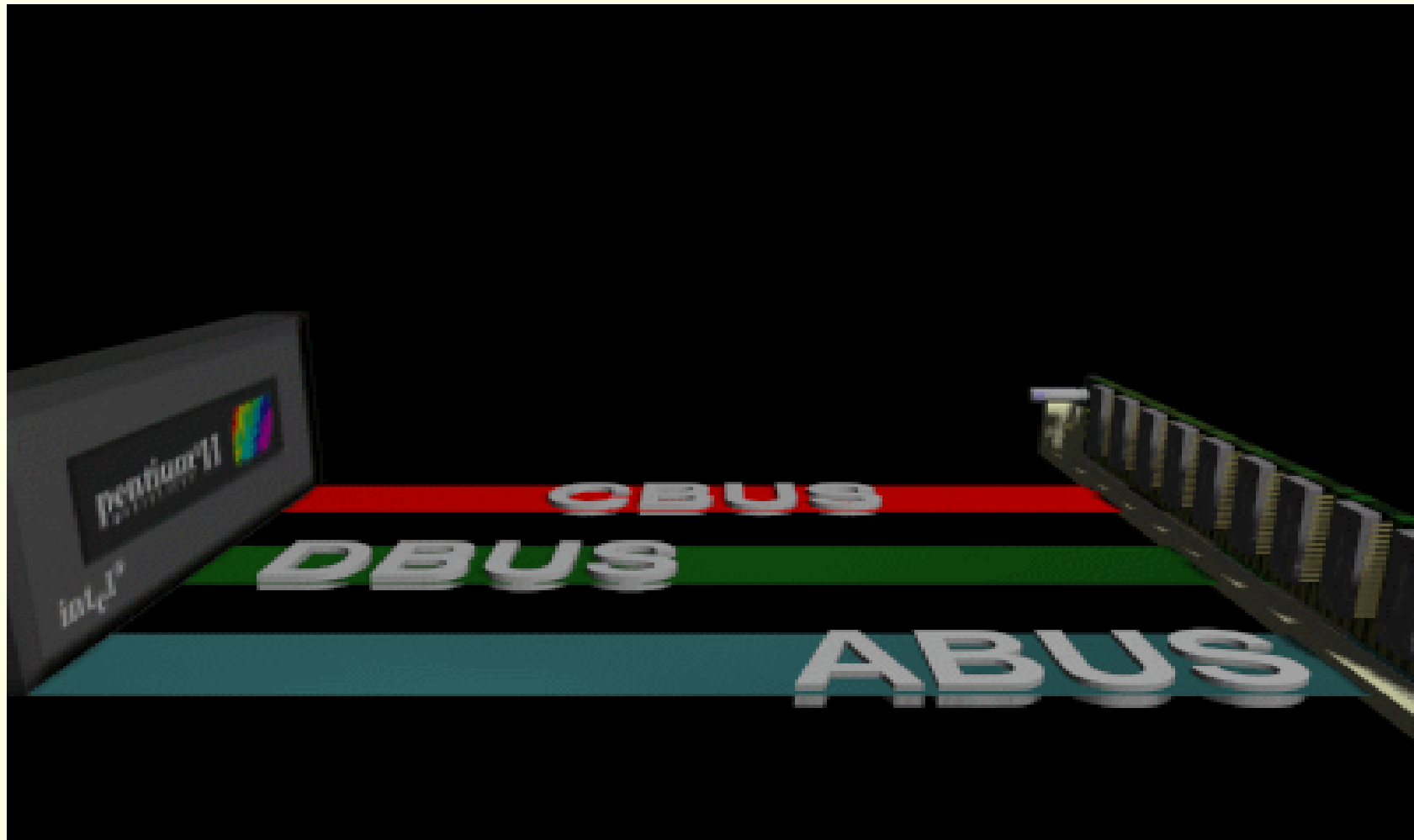
- **USB总线**

- **IEEE 1394总线**

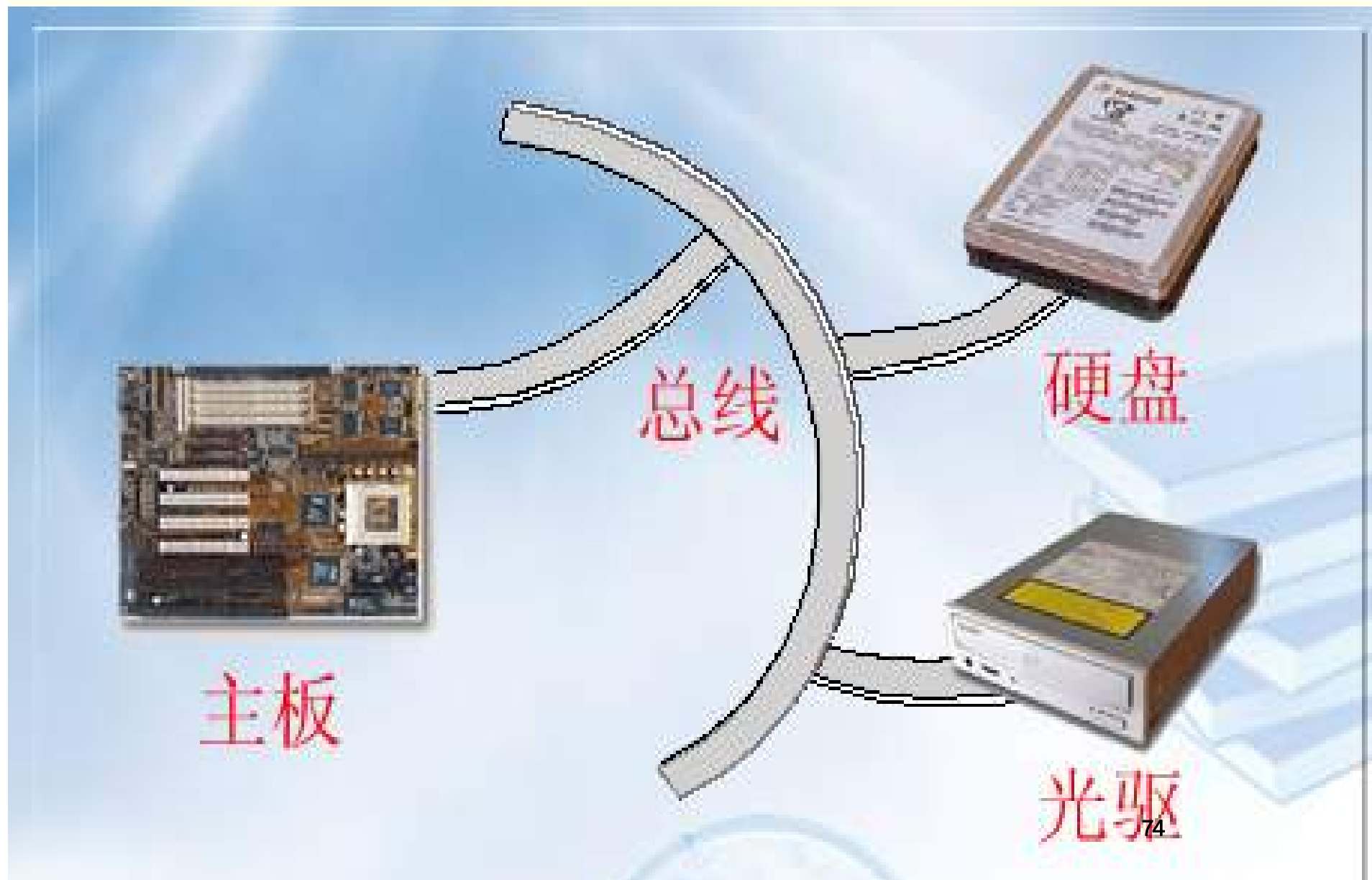
4) **外总线**: 是PC与PC之间通信的数据线。

CPU总线

- 微型计算机内部的连接方式都是采用总线结构。
- **数据总线**：传送数据和指令代码的信号线，它是**双向总线**
- **地址总线**：传送CPU所要访问的**存储单元**或输入输出**接口地址**的信号线，它是**单向总线**
- **控制总线**：管理总线上活动的信号线。控制总线中的信号是用来实现CPU对外部部件的**控制、状态**等**信息**的传送以及**中断信号**的传送等



CPU 通过总线与内存交换数据



总线的性能评价

- **总时钟频率**：即总线的工作频率，度量单位为MHz。它是影响总线传输速率的重要因素。
- **总线宽度**：即数据总线的位数，度量单位为bit（位）。
- **总线传输速率**：即总线每秒传输的最大字节数，度量单位为MB/s。

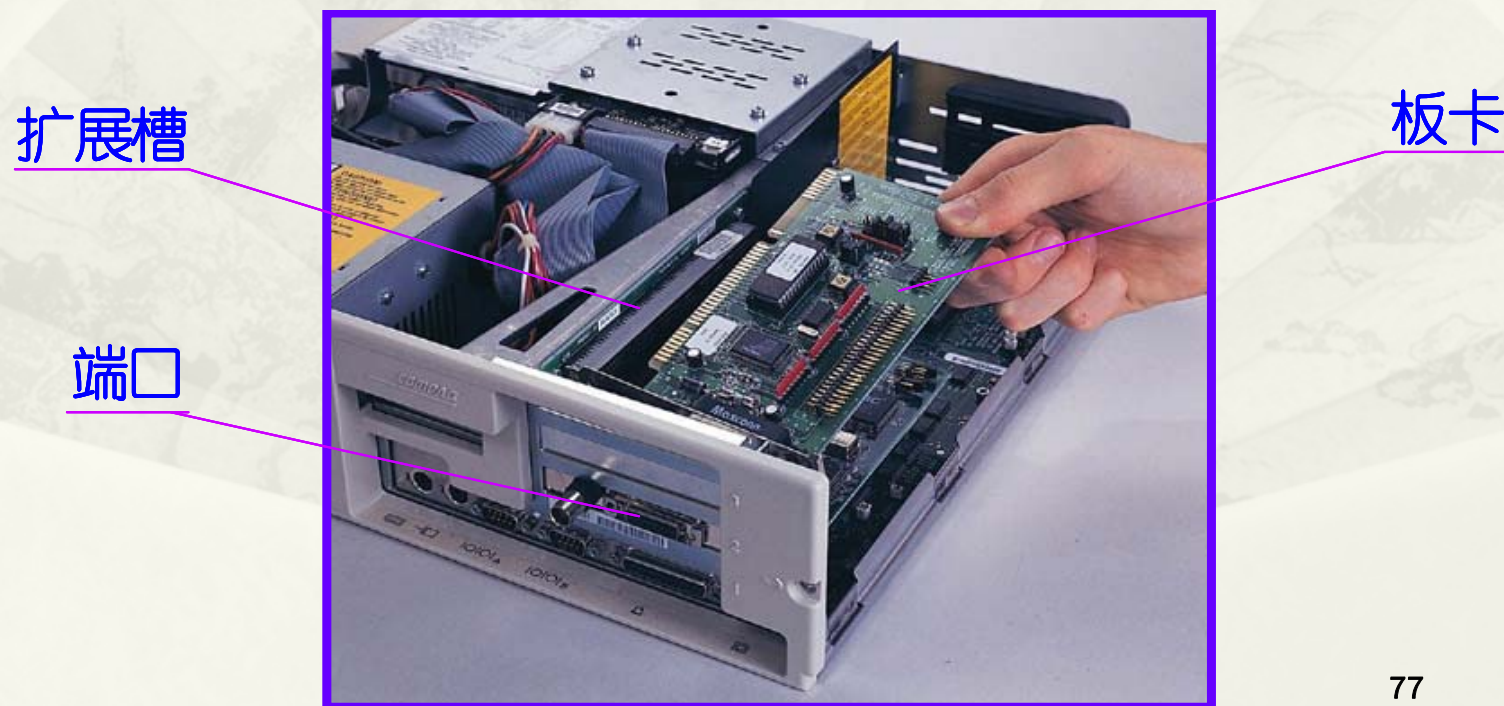
系统总线的种类

目前有3种系统总线：

- 工业标准体系（ISA）： IBM开发的，主要是8位宽和16为宽的数据总线。但速度慢。20世纪80年代，推出了EISA32位总线，速度快些。
- 外部部件互连（PCI）： 它是一个高速32位或64位总线。比ISA快20倍。可以替代ISA，与CPU、内存和适配卡连接。
- 图形图像加速端口（AGP）： 它比PCI快2倍以上，主要是专门用于加速图像显示。

扩展槽、板卡和端口

- 计算机中有一组与总线相联的**扩展槽 (Slot)**，用来插入各种**板卡 (Card)**
- 板卡通常用来控制计算机的**外设**以及进行**网络通信**
- 主板和板卡上还安装了一些**端口 (Port)**，以便使用各种**电缆**与计算机机箱之外的**设备相联**



端口的种类

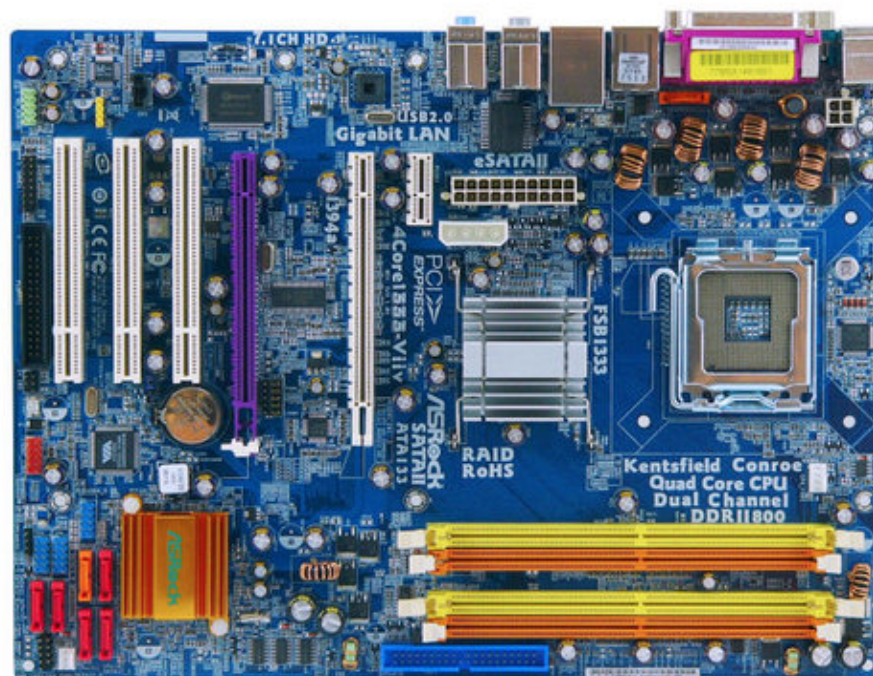
- 专用端口：
 - 与键盘、鼠标、显示器等外设相连。
- 其他端口：
 - 串口 (Serial port)：在单一导线上以二进制形式一位一位传输，每次传送 1 bit；传送的距离较长（50~3000米），主要连接鼠标键盘等；可达**155.2Kb/s**。
 - 并口 (Parallel port)：在一个多导线电缆上以字节单位同时传输（如连接打印机）。每次传送 8 bits；传送的距离较短（5米以内）；
 - USB (Universal Serial Bus, 通用串行总线)：比串口和并口的传输速度都快，已经在取代串口和并口，一个端口可与多个设备相联；
 - HPSB (High Performance Serial Bus, 高性能串行总线)：传输速度比 USB 更快



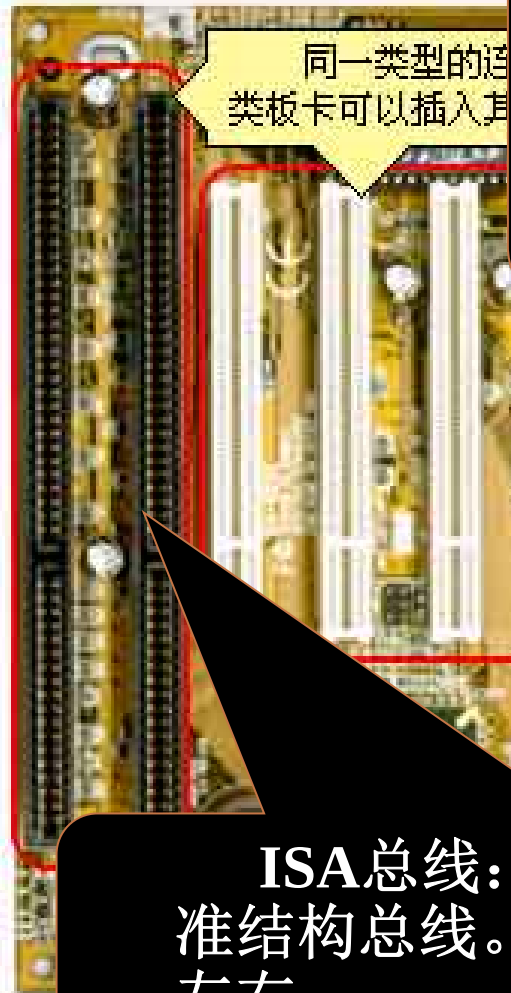
主板

➤ **主板**是微型计算机系统中最大的一块电路板，有时又称为 **motherboard 或系统板**，是一块带有各种插口的大型**印刷电路板（PCB）**。

➤ 它将主机的**CPU芯片、存储器芯片、控制芯片、ROM BIOS芯片**等结合在一起。



主板

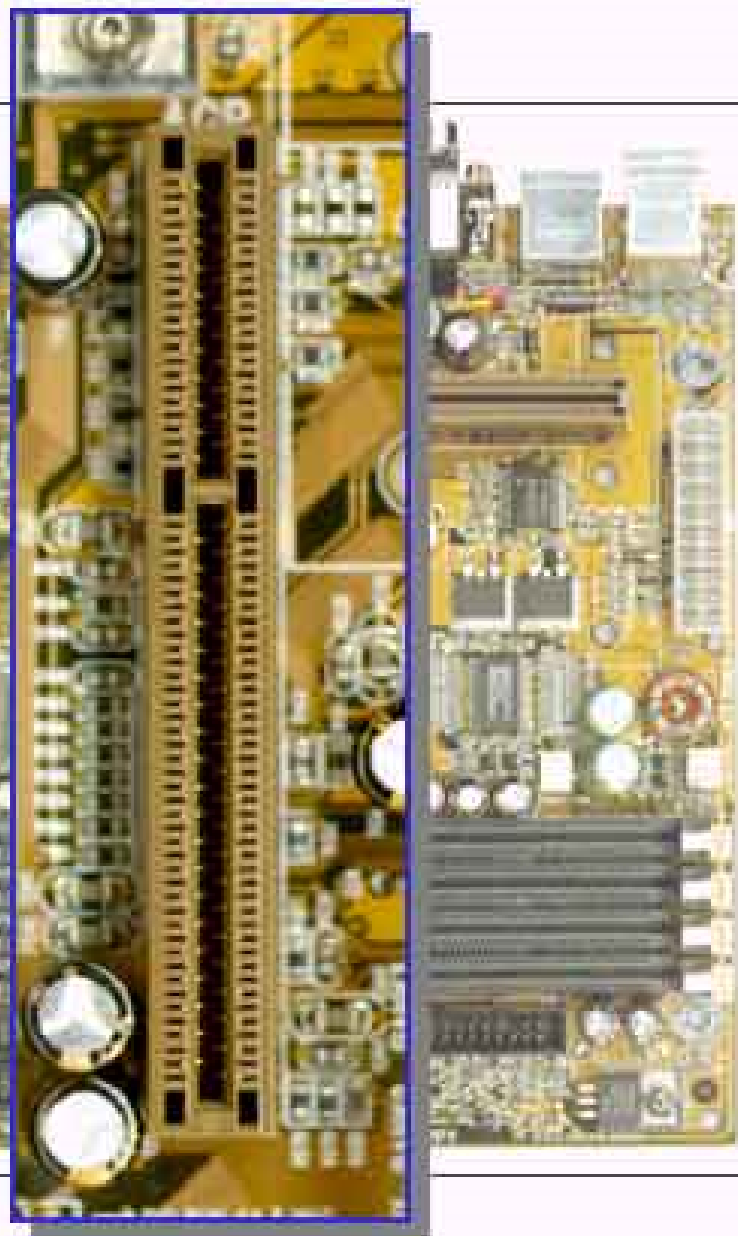
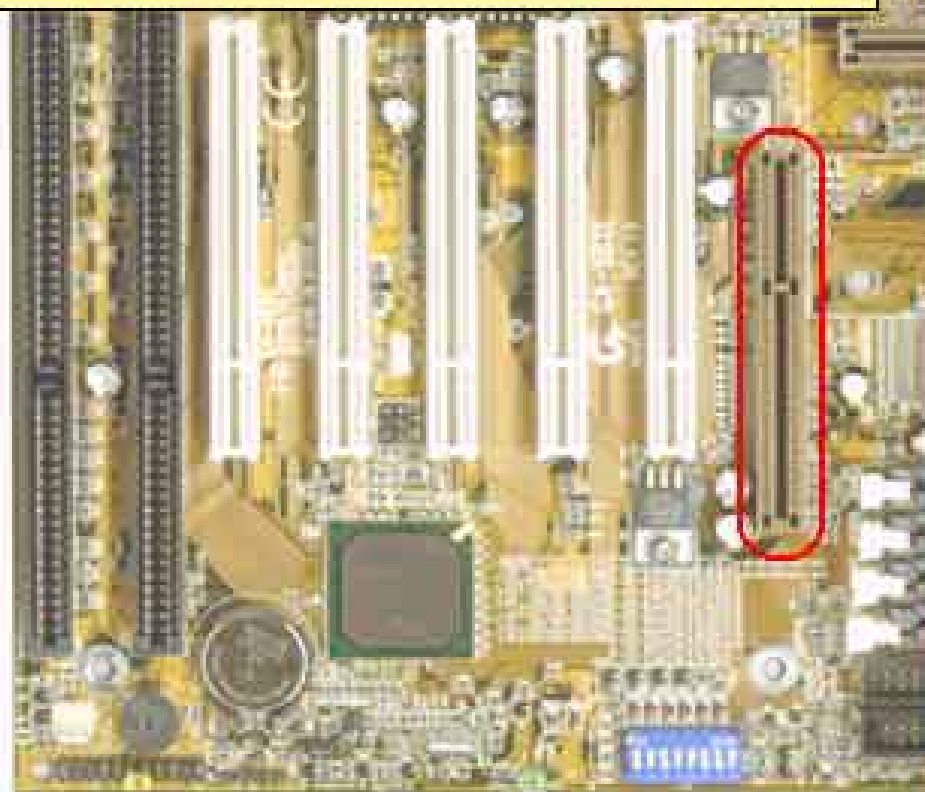


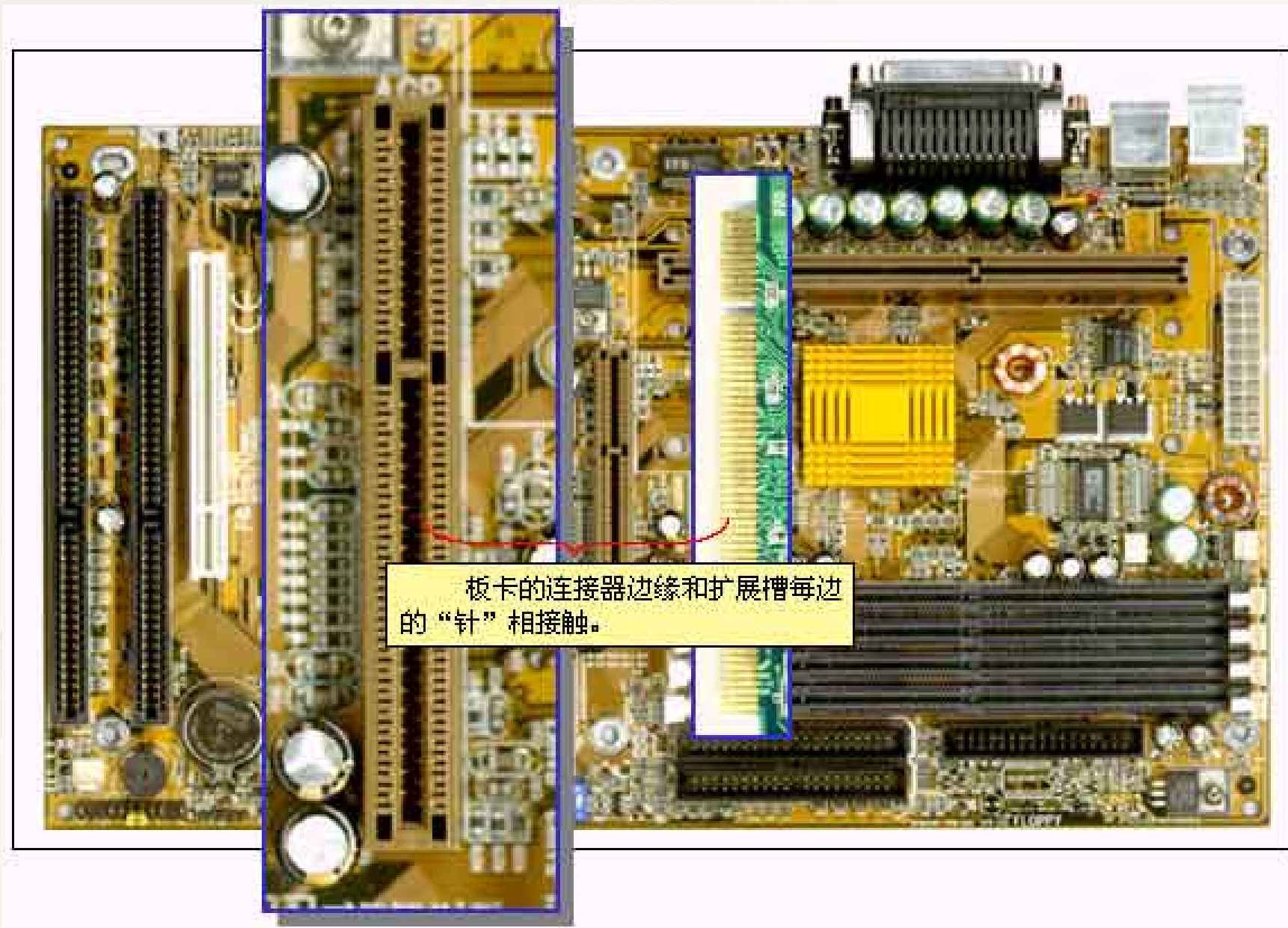
同一类型的连
类板卡可以插入其

PCI是Intel公司开发的一套局部总线系统，它支持32位或64位的总线宽度，频率通常是33MHz。目前最快的PCI2.0总线速度是66MHz。PCI总线允许十个接插件，同时它还支持即插即用。

ISA总线：最普通的总线，即工业标准结构总线。16位ISA总线频率为8MHz左右

奔腾II主板除了ISA和PCI扩展槽，还有一个AGP扩展槽，专门用来安装AGP显示卡。它是INTEL公司开发的一种图形加速接口，只能安装显示卡，速度比普通PCI显示卡快许多。不过它只是接口，而不是总线。





主体

品牌 技嘉 GIGABYTE
型号 X99-Gaming G1 WIFI
平台类型 Intel平台

芯片组

主/北桥芯片 Intel X99
集成显卡 否
显示输出接口 无

支持CPU

接口类型 LGA2011-3插槽处理器
兼容系列 LGA2011-3插槽处理器：Intel? Core? i7处理器

内存

内存规格 DDR4
内存插槽 8个DDR4 DIMM插槽
内存标准 支持DDR4 3000+(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2400(O.C.) / 2133 MHz
最大内存容量 64G
双通道支持 支持
三通道支持 支持
四通道支持 支持

扩展PCI

多显卡支持	支持
PCI Express x16	2个PCI Express x16插槽
PCI Express x1	3个
PCI Express x8	2个
交火/SLI	4-Way/3-Way/2-Way AMD CrossFire?及NVIDIA? SLI?技术；使用i7-5820K CPU时不支持4-Way NVIDIA? SLI?技术

存储设备

IDE	无
SATA	1个SATA Express 插座；6个SATA 6Gb/s插座；内建于芯片组：4个SATA 6Gb/s插座(sSATA3 0~3)，仅支持IDE及AHCI模式
磁盘阵列	支持
RAID支持	RAID 0，RAID 1，RAID 5，RAID 10
SATA接口范围	>8

板载声卡

声卡类型	Creative? Sound Core 3D芯片
声道数	5.1声道
声卡特色	支持Sound Blaster Recon3Di；内建TI Burr Brown? OPA2134音效放大器芯片；High Definition Audio；支持S/PDIF输出

板载网卡

网卡类型	Qualcomm? Atheros Killer E2201网络芯片；Intel? GbE 网络芯片
最大网络速度	10M/100M/1000M

板载接口

内置音频接口	1组
USB扩展接口	2个USB 3.0/2.0插座；2个USB 2.0/1.1插座
CPU风扇插座	1组
系统风扇插座	3组
其它插座	1个PCIe电源插座；1个I/O铁片灯号电源插座；1个散热片灯号电源插座；1个SATA Express插座；1个M.2 Socket 3插座；1个水Thunderbolt扩充子卡插座

输入与输入设备

- 计算机的输入设备：
 - 是向计算机提供输入的硬件。
 - 可将数据从人能够感知的形式，转换成计算机能够存储和处理的形式。
 - 可分为键盘 (Keyboard) 与直接输入设备 (Direct entry) 两大类。

键盘

- 键盘是最常用的输入设备，可以输入字符、数字和特殊符号，并需要显示器的配合。
- 用键盘所输入的符号都要被转换成对应的二进制码，如 ASCII 码。



键盘的种类

- 机械式键盘

- 电容式键盘

采用类似电容式开关的原理，通过按键改变电极间的距离而产生电容量的变化，暂时形成震荡脉冲允许通过的条件，具有噪音小、磨损小、手感好、工艺复杂的特点。

- 人体工学键盘

该类键盘增加了托手，解决了长时间悬腕或塌腕的劳累

- 无线键盘

键盘盘体与电脑间没有直接的物理连线，通过红外线或无线电波将输入信息传送给特制的接收器。



微软人体工学多媒体键盘✕



明基新款人体工学键盘

直接输入设备

- 这类设备从外界直接获得输入信息，有以下三类：
 - **定位设备** (*Pointing devices*) : 鼠标 (*Mouse*)、触摸屏 (*Touch screen*)、光笔 (*Light pen*)、游戏杆 (*Joystick*)、数字化仪 (*Digitizer*)、手写输入 (*Handwriting*) 等。
 - **扫描设备** (*Scanning devices*) : 图像扫描仪 (*Image scanner*)、传真机 (*Fax machine*)、条形码读入器 (*Bar-code reader*)、字符与标志识别设备 (*Character and mark recognition devices*) (如磁性墨水字符识别 (*MICR*)、光学字符识别 (*OCR*)、光学符号识别 (*OMR*))、数码相机 (*Digital camera*) 等。
 - **声音输入设备** (*Voice-input devices*) : 语音识别系统 (*Voice recognition system*) 等。

直接输入设备



鼠标



手写输入



条形码阅读器



触摸屏



游戏杆

支票阅读器

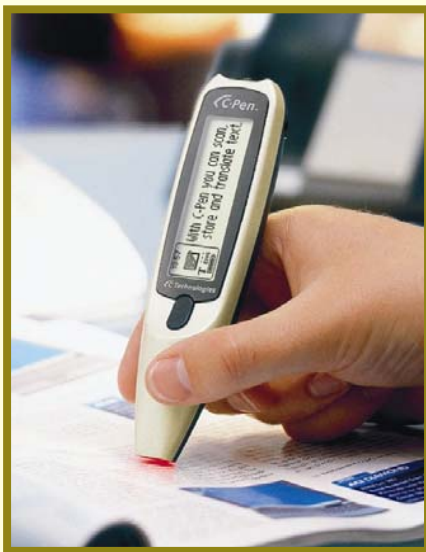


直接输入设备



图像扫描仪

数码相机



光学字符识别

条形码读入与
光学符号识别



输出设备

- 输出是指将计算机处理的数据转换为**用户需要的形式**
- 输出设备可分为四大类：
 - ①**显示器**：字符方式, 图形方式
 - ②**打印机**：击打式, 非击打式
 - ③**绘图仪**：平板式, 滚筒式
 - ④**语音输出系统**：语音输出, 音乐音响输出

1. 显示器

- 用于显示输入的程序或数据以及程序的运行结果等。
- 显示器的类型可分为：
 - ① 阴极射线显示器件 (CRT) : 台式机
 - ② 液晶显示器件 (LCD) : 便携式微机
 - ③ 发光二极管显示器件 (LED) : 单板机
- CRT显示器的尺寸用**最大对角线**表示
 - 一般使用12、14英寸，15、17、20英寸为大屏幕显示器，用于图形处理
- CRT显示器的工作原理与电视机的工作原理相同

- 显示器的**主要参数**:

(1) **像素**: 是指可显示的最小单位, 例如: 显示器的分辨率是 1024×768 , 则共有 $1024 \times 768 = 786432$ 个像素点。

(2) **点距**: 是指显示器屏幕上相邻两个相同颜色像素点之间的距离。点距越小, 图像越清晰。目前常用的CRT显示器点距有 0.26mm、0.25mm、0.24mm 等。

(3) **分辨率**: 是指显示器的水平方向和垂直方向上所能显示的像素的个数

例如: 若显示器分辨率是 **1024×768** , 则其在水平方向上可以显示 1024 个像素, 在垂直方向上可以显示 768 个像素。显然, 显示器分辨率越高, 像素就越多, 所显示的图像就越清晰。

- 显示卡是主机与显示器之间的接口电路, 显示标准有 **CGA、EGA、VGA、TVGA**。

显示器的图形标准

- 业界制定了多种显示标准，从最初的MDA经历了CGA, EGA, VGA, XGA, SVGA等的发展过程。与相应的显示适配器标准相配的显示器也称之为VGA, SVGA, XGA显示器等。
- **VGA**
分辨率: 320 × 200 (256色) 640 × 480 (16色)
- **SVGA**
分辨率: 256色下支持800 × 600或1024 × 768 。
- **XGA**
24位色彩或称“真彩色”。
1024 × 768、1280 × 1024。某些高档显示器还支持1600 × 1200或1600 × 1280。

显示器

Monitor, Display



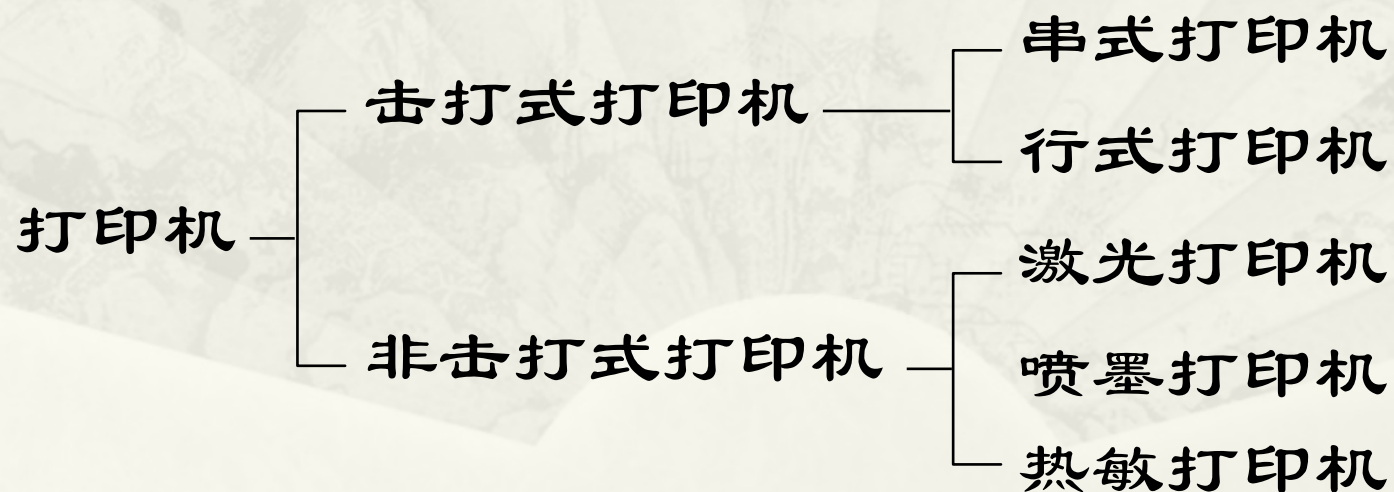
阴极射线管
(Cathode Ray Tube, CRT)



液晶显示器
(Liquid Crystal Display, LCD)

2. 打印机

- 用于打印输出计算机的**处理结果**, 产生计算机输出的硬拷贝
- 打印机的类型可分为:



打印机

- 打印机的主要种类：
 - 激光打印机 (*Laser printer*)
 - 喷墨打印机 (*Ink-jet printer*)
 - 点阵打印机 (*Dot-matrix printer*)
 - 热敏打印机 (*Thermal printer*)



打印机的技术指标:

①**打印速度**:用CPS(字符/秒)或LPM(行/分)来度量。

②**印字质量**:用分辨率即DPI(印点/英寸)或DMPP(印点/毫米)来衡量,可分为低质量(草稿质量<180DPI),近似质量(仿信函质量,180-300DPI)和印刷质量(>400DPI)。

③**打印噪声**:没有统一标准,有些国家规定为55dB。

④**打印机寿命**:一般用无故障能完整打印的字符数或印点数表示。

- **激光打印机**是接受由主机发出的信息，然后进行激光扫描，将要输出的信息在磁鼓上形成静电潜像，并转换成磁信号，使碳粉吸附到纸上，经加热定影后输出。其特点是打印速度快、印字质量高、无噪音，但价格高。常用的有HP Laser Jet 系列、Canon Laser Jet 系列。
- **喷墨打印机**是靠墨水通过精制的喷头射到纸面上而形成输出的字符或图形。其特点是价格便宜、体积小、无噪音、打印质量高，但对纸张要求高、墨水消耗量大。常用的喷墨打印机有HP Desk Jet 系列和Canon 喷墨系列等。

微机主要硬件

1. CPU
2. 主板
3. 内存
4. 硬盘
5. 光驱
6. 电源

7. 机箱
8. 显示器
9. 鼠标
10. 键盘
11. 音箱
12. 声卡、显卡、网卡

计算机组装步骤

1. 阅读**主板说明书**，结合CPU的规格型号，对主板的各种跳线进行设置。
2. 将**CPU、内存条、显卡**安装在**主板**上。
3. 连接**显卡至显示器信号线**，连接**显示器电源线**。连接机箱至**主板电源线**，注意千万不能接错，否则将烧毁主板。
4. 检查以上各项设置、连接无误。至此已构成一个基本的计算机硬件系统。

主机箱

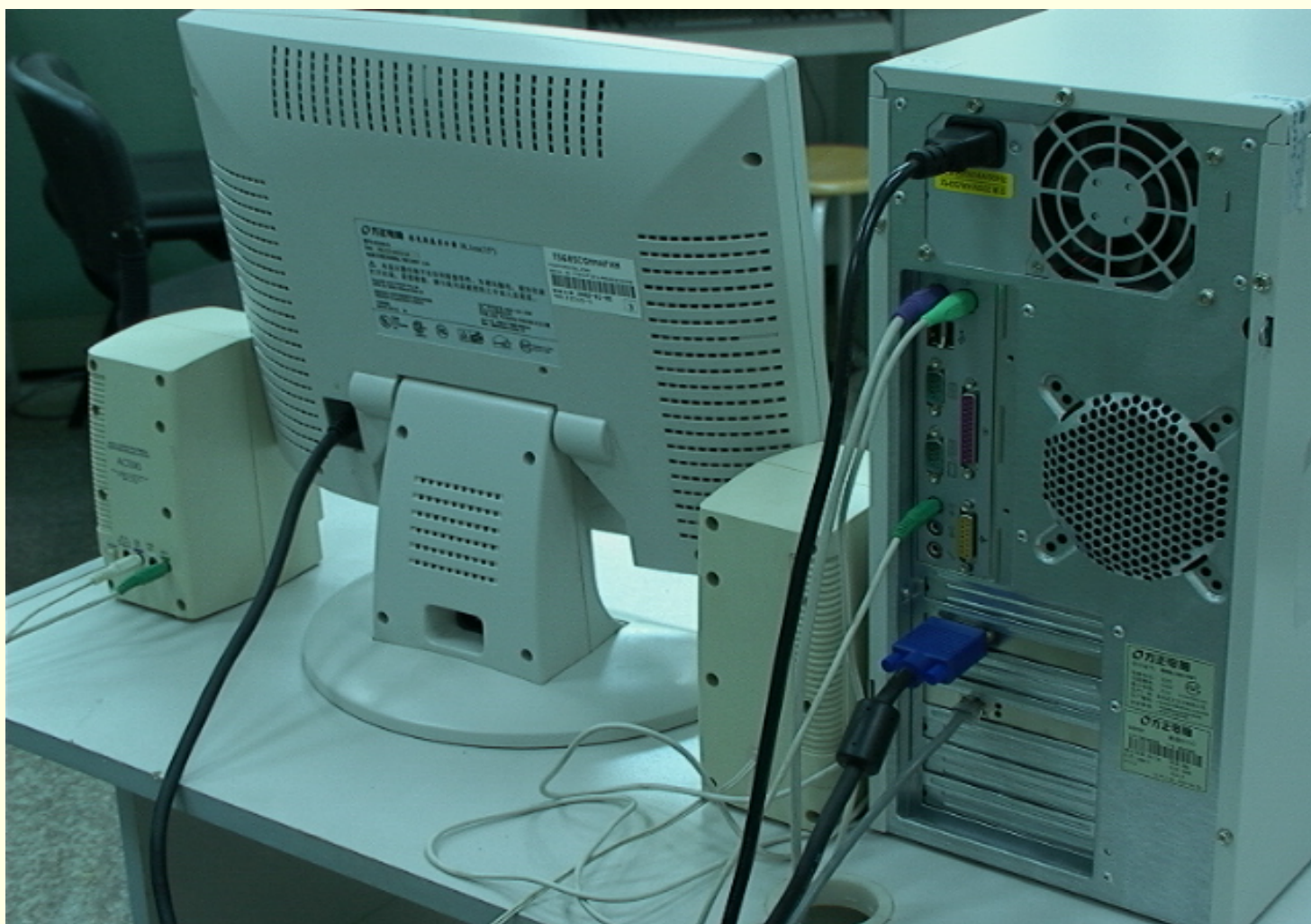


显示器



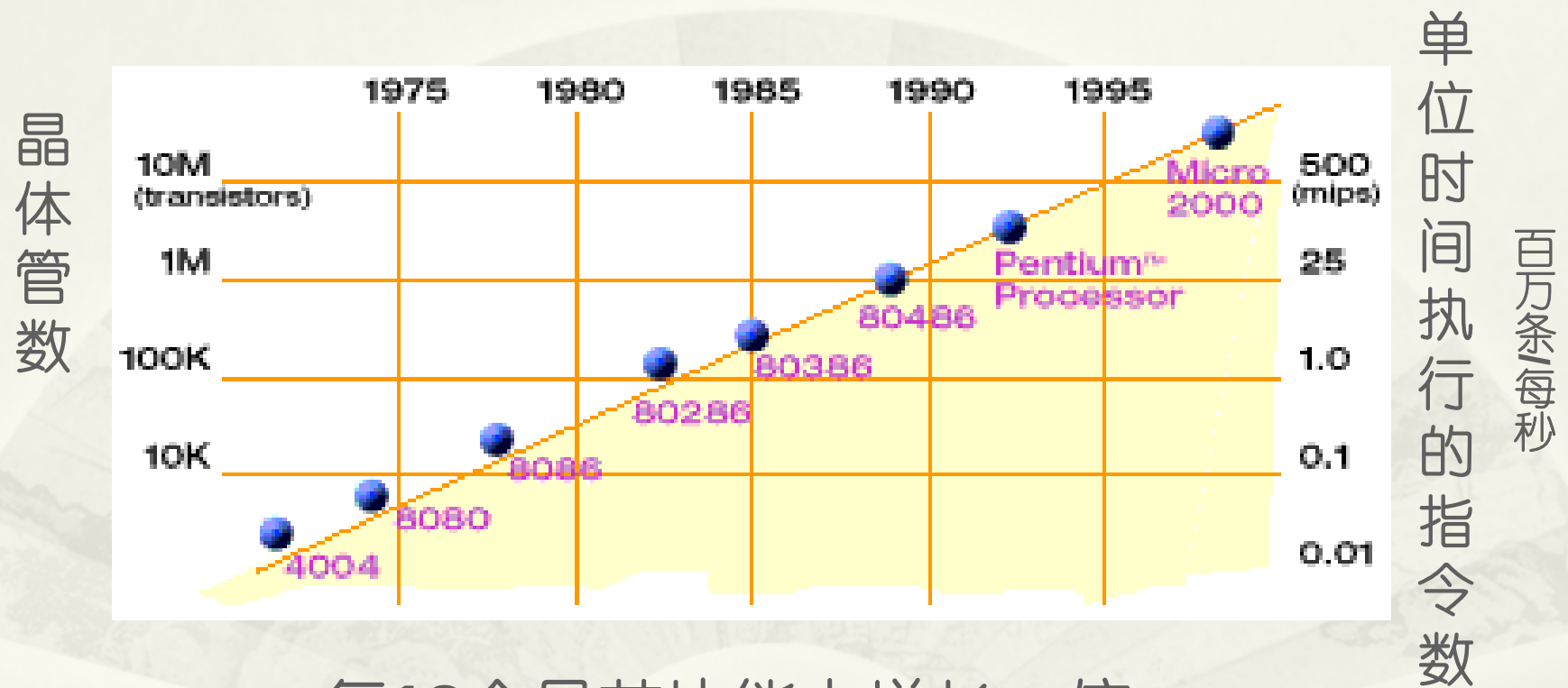


连接好的计算机的正面



连接好的计算机的背面

计算机第一定律 — 摩尔定律



每**18**个月芯片能力增长一倍。

本章小结

➤ 计算机硬件的发展有两大趋势：

- 一是巨型机，即向超高速、大容量、实时和智能化方向发展；
- 二是向微型化、低功耗、低价格方向发展；

➤ 本章以微型计算机为主线，介绍了计算机的体系结构及运算器、控制器、存储器和输入输出设备等基本部件。

➤ 在后续课程中，通过计算机组成原理、计算机体系结构、微机原理与接口、单片机及应用等课程的学习，进一步掌握汇编语言编程、计算机的工作原理、输入输出方式以及并行处理等先进的计算机体系，并能运用这些技术设计或开发计算机控制系统。

作业 2

- * 简述常用的计算机存储设备有哪些？
- * 请简要描述计算机存储系统的层次结构及其为什么要采用这种层次结构
- * 请简要描述总线的性能指标有哪些？
- * 设计用来满足视频需求的总线是（）
A. EISA B. ISA C. PCI D. PCMCIA
- * 通过估计数据需求来改进硬盘性能的方法是（）
A. 磁盘缓存 B. RAIDs C. 虚拟处理 D. 磁盘压缩